

旋量场的量子化

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2025 年 8 月 10 日

目录

1 粒子作为群的表示	2
1.1 Lorentz 群的矢量表示	2
1.2 Lorentz 群的旋量表示	3
2 Dirac 场	5
2.1 Dirac 场的 Lagrange 量	5
2.2 Weyl 旋量	6
2.3 Dirac 方程的平面波解	6
2.4 Dirac 旋量的归一化和完备关系	9
2.5 Dirac 矩阵和 Dirac 场的双线性型	10
3 Dirac 场的量子化	13
3.1 失败的尝试	13
3.2 正确的量子化	14
3.3 自旋、电荷及动量	17
3.4 Dirac 场的传播子	19
4 Dirac 场论的对称性	20
4.1 时空反演变换	20
4.2 经典场论视角下的时空反演对称性	20
4.3 Poincare 群的算符表示	21
4.3.1 单粒子态的空间反演	23
4.3.2 单粒子态的时间反演	24
4.4 场算符的变换	25
4.4.1 场算符的 Lorentz 变换	25
4.4.2 场算符的空间反演变换	25
4.4.3 场算符的时间反演对称性	28
4.5 电荷共轭变换	30

1 粒子作为群的表示

1.1 Lorentz 群的矢量表示

在空间的三维转动下，矢量按如下方式变换

$$A^i \longrightarrow A'^i(x) = R^{ij} A^j(R^{-1}x) \quad (1)$$

其中 R 是么正矩阵，即 $R^T R = R R^T = I$. 我们称 R 是 $SO(3)$ 群的矢量表示，它可以通过指数映射作用在无穷小生成元上得到

$$R = e^{-i\theta \cdot \mathbf{J}} \quad (2)$$

生成元满足对易关系

$$[J^i, J^j] = i\varepsilon^{ijk} J^k \quad (3)$$

对自旋，记

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

任意自旋态可以用旋量标记

$$\chi = c_1 \chi_+ + c_2 \chi_- = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

在三维转动变换下，旋量按如下方式变换

$$\chi \xrightarrow{R} \chi' = U \chi \quad (6)$$

其中生成元为 Pauli 矩阵

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

满足对易关系

$$[\sigma^i, \sigma^j] = 2i\varepsilon_{ijk} \sigma^k \quad (8)$$

假设是绕 z 轴旋转角度 θ ，则可以作展开

$$U = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} \sigma^3\right) = \cos \frac{\theta}{2} - i\sigma^3 \sin \frac{\theta}{2} \quad (9)$$

可以看到 $U(\theta + 2\pi) = U(\theta)$ ，即转动两圈系统才回到原来的状态，这是不同于矢量的。

现在我们考虑 Lorentz 群的生成元. 类比于三维转动群的生成元 $J^{ij} \equiv \varepsilon^{ijk} J^k = -i(x^i \partial_j - x^j \partial_i)$ ，可以构造 Lorentz 群的生成元

$$J^{\mu\nu} = i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu) \quad (10)$$

这是一个二阶反对称张量，有 6 个独立自由度. 生成元对应的李代数

$$\begin{aligned} [J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] &= -[x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu, x^\rho \partial^\sigma - x^\sigma \partial^\rho] \\ &= -[x^\mu (g^{\nu\rho} \partial^\sigma + x^\rho \partial^\nu \partial^\sigma) - x^\nu (g^{\mu\rho} \partial^\sigma + x^\rho \partial^\mu \partial^\sigma) - x^\mu (g^{\nu\sigma} \partial^\rho \\ &\quad + x^\sigma \partial^\nu \partial^\rho) + x^\nu (g^{\mu\sigma} \partial^\rho + x^\sigma \partial^\mu \partial^\rho)] + [\mu \leftrightarrow \rho, \nu \leftrightarrow \sigma] \\ &= -(x^\mu g^{\nu\rho} \partial^\sigma - x^\nu x^\rho \partial^\mu \partial^\sigma - x^\mu x^\sigma \partial^\nu \partial^\rho + x^\nu g^{\mu\sigma} \partial^\rho - x^\rho g^{\sigma\mu} \partial^\nu \\ &\quad + x^\sigma x^\mu \partial^\rho \partial^\nu + x^\rho x^\nu \partial^\sigma \partial^\mu - x^\sigma g^{\rho\nu} \partial^\mu) \\ &= i(g^{\nu\rho} J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} J^{\nu\rho}) \end{aligned} \quad (11)$$

这个对易关系应当对 Lorentz 群一切表示的生成元都满足. 对矢量表示, 其生成元为

$$(\mathcal{J}^{\mu\nu})_{\beta}^{\alpha} = i(g^{\mu\alpha}g_{\beta}^{\nu} - g_{\beta}^{\mu}g^{\nu\alpha}) \quad (12)$$

Lorentz 矩阵 (Lorentz 群的矢量表示) 从而可以表示为

$$\Lambda_{\beta}^{\alpha} = \left\{ \exp \left[-\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \mathcal{J}^{\mu\nu} \right] \right\}_{\beta}^{\alpha} \quad (13)$$

1.2 Lorentz 群的旋量表示

我们考虑 Lorentz 变换下旋量的行为, 这需把 σ^i 拓展为四个矩阵 γ^{μ} . 令 $\gamma^i = i\sigma^i$, 则反对易关系 $\{\gamma^i, \gamma^j\} = -\{\sigma^i, \sigma^j\} = -2\delta^{ij} = 2g^{ij}$, 于是可以自然地推广为 γ 矩阵的反对易关系

$$\{\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}\} = 2g^{\mu\nu} \mathbf{I} \quad (14)$$

三维转动变换生成元的旋量表示 $S^k = \frac{1}{2}\sigma^k$, 令 $S^{ij} = \varepsilon^{ijk} S^k$, 可推广得到 Lorentz 群旋量表示生成元为

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4} [\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}] \quad (15)$$

可验证它满足对易关系. 首先

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= -\frac{1}{16} [[\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}], [\gamma^{\rho}, \gamma^{\sigma}]] \\ &= -\frac{1}{16} \{ \gamma^{\mu} [\gamma^{\nu}, [\gamma^{\rho}, \gamma^{\sigma}]] + [\gamma^{\mu}, [\gamma^{\rho}, \gamma^{\sigma}]] \gamma^{\nu} \\ &\quad - [\gamma^{\nu}, [\gamma^{\rho}, \gamma^{\sigma}]] \gamma^{\mu} - \gamma^{\nu} [\gamma^{\mu}, [\gamma^{\rho}, \gamma^{\sigma}]] \} \end{aligned} \quad (16)$$

其中

$$\begin{aligned} [\gamma^{\nu}, [\gamma^{\rho}, \gamma^{\sigma}]] &= \gamma^{\sigma} \{ \gamma^{\rho}, \gamma^{\nu} \} + \{ \gamma^{\rho}, \gamma^{\nu} \} \gamma^{\sigma} - \{ \gamma^{\sigma}, \gamma^{\nu} \} \gamma^{\rho} - \gamma^{\rho} \{ \gamma^{\sigma}, \gamma^{\nu} \} \\ &= 2(\gamma^{\sigma} g^{\rho\nu} + g^{\rho\nu} \gamma^{\sigma} - g^{\sigma\nu} \gamma^{\rho} - \gamma^{\rho} g^{\sigma\nu}) \\ &= 4(\gamma^{\sigma} g^{\rho\nu} - \gamma^{\rho} g^{\sigma\nu}) \end{aligned} \quad (17)$$

这里 $g^{\rho\nu}$ 是度规张量的一个分量, 是一个数, 当然可以和 γ 交换位置. 从而

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= -\frac{1}{4} \{ \gamma^{\mu} (\gamma^{\sigma} g^{\rho\nu} - \gamma^{\rho} g^{\sigma\nu}) + (\gamma^{\sigma} g^{\rho\mu} - \gamma^{\rho} g^{\sigma\mu}) \gamma^{\nu} \\ &\quad - (\gamma^{\sigma} g^{\rho\nu} - \gamma^{\rho} g^{\sigma\nu}) \gamma^{\mu} - \gamma^{\nu} (\gamma^{\sigma} g^{\rho\mu} - \gamma^{\rho} g^{\sigma\mu}) \} \\ &= -i \{ g^{\nu\rho} S^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho} S^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma} S^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma} S^{\nu\rho} \} \end{aligned} \quad (18)$$

可见 $S^{\mu\nu}$ 确实是 Lorentz 群的生成元. $S^{\mu\nu}$ 是几维矩阵呢? 显然不能是一维矩阵. 假设是二维矩阵, 则 $\gamma^i = i\sigma^i$, 很自然的想法是取 $\gamma^0 = \mathbf{1}$, 但这会导致 $\{\gamma^0, \gamma^i\} = 2\gamma^i \neq 0$, 矛盾. 可以验证 γ^0 不可能是任意一个 2×2 矩阵. 容易验证, 可以把 γ 取为四维矩阵

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} & \sigma^i \\ -\sigma^i & \end{pmatrix} \quad (19)$$

这称为 γ 矩阵的手征-Weyl 表示, 适合于高能物理. 可以通过相似变换得到 γ 矩阵的其它表示, 比如 Dirac-Pauli 表示

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \\ & -\mathbf{1} \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} & \sigma^i \\ -\sigma^i & \end{pmatrix} \quad (20)$$

它适用于低能粒子；以及 Majorana 表示

$$\begin{aligned}\gamma^0 &= \begin{pmatrix} & \sigma_2 \\ \sigma_2 & \end{pmatrix}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} i\sigma_3 & \\ & i\sigma_3 \end{pmatrix} \\ \gamma^2 &= \begin{pmatrix} & -\sigma_2 \\ \sigma_2 & \end{pmatrix}, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} -i\sigma_1 & \\ & i\sigma_1 \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{21}$$

它适用于电中性费米子，可以看到四个矩阵都是纯虚的。

可以通过反对易关系考察 γ 矩阵的厄米性质. 显然 $(\gamma^0)^2 = \mathbf{1}$, $(\gamma^i)^2 = -\mathbf{1}$, 从而

$$\begin{aligned}(\gamma^0)^\dagger &= \gamma^0 \\ (\gamma^i)^\dagger &= -\gamma^i\end{aligned}\tag{22}$$

在手征-Weyl 表象下，算出转动变换的生成元

$$S^{ij} = \frac{i}{4}[\gamma^i, \gamma^j] = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & \\ & \sigma^k \end{pmatrix} \equiv \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\Sigma^k\tag{23}$$

以及 boost 的生成元

$$S^{0i} = \frac{i}{4}[\gamma^0, \gamma^i] = -\frac{i}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & \\ & -\sigma^i \end{pmatrix}\tag{24}$$

任意 Lorentz 变换的旋量表示都可以用生成元表出

$$\Lambda_{\frac{1}{2}} = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right)\tag{25}$$

例 1.1. 对绕着 z 轴转动 θ 角的变换, $\omega_{12} = -\omega_{21} = \theta$, 其它分量都为 0. 于是

$$\begin{aligned}\Lambda_{\frac{1}{2}} &= \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{12}S^{12} - \frac{i}{2}\omega_{21}S^{21}\right) \\ &= e^{-i\theta S^{12}} \\ &= \exp\left[-\frac{i\theta}{2} \begin{pmatrix} \sigma^3 & \\ & \sigma^3 \end{pmatrix}\right] \\ &= \begin{pmatrix} e^{-\frac{i\theta}{2}\sigma^3} & \\ & e^{-\frac{i\theta}{2}\sigma^3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-\frac{i\theta}{2}} & & & \\ & e^{\frac{i\theta}{2}} & & \\ & & e^{-\frac{i\theta}{2}} & \\ & & & e^{\frac{i\theta}{2}} \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{26}$$

可以看到 $\Lambda_{\frac{1}{2}}(0) = \mathbf{1}$, $\Lambda_{\frac{1}{2}}(2\pi) = -\mathbf{1}$, 即旋量转两圈才回到初始状态.

下面我们引入一条重要的性质

$$[\gamma^\mu, S^{\rho\sigma}] = (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu_\nu \gamma^\nu\tag{27}$$

其证明是直截了当的

$$\begin{aligned}[\gamma^\mu, S^{\rho\sigma}] &= \frac{i}{4}[\gamma^\mu, [\gamma^\rho, \gamma^\sigma]] \\ &= i(\gamma^\sigma g^{\rho\mu} - \gamma^\rho g^{\sigma\mu}) \\ &= i(g^{\rho\mu} g^\sigma_\nu - g^{\sigma\mu} g^\rho_\nu) \gamma^\nu \\ &= (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu_\nu \gamma^\nu\end{aligned}\tag{28}$$

对无穷小的 ω

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)\gamma^\mu\left(1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) &= \gamma^\mu - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}[\gamma^\mu, S^{\rho\sigma}] \\ &= \left(1 - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathcal{J}^{\rho\sigma}\right)_\nu^\mu \gamma^\nu \end{aligned} \quad (29)$$

推广到任意的 ω

$$\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}} = \Lambda_\nu^\mu\gamma^\mu \quad (30)$$

这看起来好像是在 Lorentz 变换下, γ 矩阵作为旋量空间的线性算符按照 $\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}$ 方式变换, 同时像一个四矢量按 $\Lambda_\nu^\mu\gamma^\mu$ 变换. 但是, γ 矩阵是常量, 在 Lorentz 变换下是不变的.

2 Dirac 场

2.1 Dirac 场的 Lagrange 量

旋量有四个分量, 它在 Lorentz 变换下按

$$\psi(x) \xrightarrow{\Lambda} \Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x) \quad (31)$$

方式变换. 首先我们来验证 Dirac 方程在 Lorentz 变换下是不变的.

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x) &= [i\gamma^\mu(\Lambda^{-1})_\mu^\nu\partial_\nu - m]\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \Lambda_{\frac{1}{2}}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}[i\gamma^\mu(\Lambda^{-1})_\mu^\nu\partial_\nu - m]\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \Lambda_{\frac{1}{2}}\left[i\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}(\Lambda^{-1})_\mu^\nu\partial_\nu - m\right]\psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \Lambda_{\frac{1}{2}}\left[i\gamma^\rho\Lambda_\rho^\mu(\Lambda^{-1})_\mu^\nu\partial_\nu - m\right]\psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \Lambda_{\frac{1}{2}}(i\gamma^\rho\partial_\rho - m)\psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (32)$$

第二行到第三行, 我们能把 $\Lambda_{\frac{1}{2}}$ 挪到前面去, 是因为 ∂ 只作用于 ψ 而 $(\Lambda^{-1})_\mu^\nu$ 是一个数. 下面我们考虑旋量场的 Lagrange 量应当是什么形式. 第一个猜想是 $\mathcal{L} \supset \psi^\dagger\psi$. 在 Lorentz 变换下 $\psi^\dagger\psi \xrightarrow{\Lambda} \psi^\dagger\Lambda_{\frac{1}{2}}^\dagger\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi$. 如果 $\Lambda_{\frac{1}{2}}$ 是幺正的, $\Lambda_{\frac{1}{2}}^\dagger\Lambda_{\frac{1}{2}} = \mathbf{1}$ 就万事大吉, 但天不遂人意

$$\Lambda_{\frac{1}{2}}^\dagger = \left[\exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right)\right]^\dagger = \exp\left[\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})^\dagger\right] \quad (33)$$

而

$$\begin{aligned} (S^{\mu\nu})^\dagger &= \left(\frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]\right)^\dagger \\ &= -\frac{i}{4}[(\gamma^\nu)^\dagger, (\gamma^\mu)^\dagger] \\ &= +\frac{i}{4}[(\gamma^\mu)^\dagger, (\gamma^\nu)^\dagger] \end{aligned} \quad (34)$$

由 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$, $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$ 可知 $(S^{ij})^\dagger = S^{ij}$, $(S^{0i})^\dagger = -S^{0i}$. 即旋转变换的生成元是厄米的, 而 boost 的生成元是反厄米的. Lorentz 群不存在幺正的有限维表示, 这并不带来物理上不可接受的后果. 因为我们还没有量子化 Dirac 场, 场没有几率诠释, 不会造成几率不守恒的问题.

我们考虑 $\mathcal{L} \supset \bar{\psi}\psi \equiv \psi^\dagger\gamma^0\psi$. 则在 Lorentz 变换下, $\bar{\psi} \xrightarrow{\Lambda} \bar{\psi}^\dagger\Lambda_{\frac{1}{2}}^\dagger\gamma^0 = \bar{\psi}^\dagger\gamma^0\Lambda_{\frac{1}{2}}\gamma^0$. 我们需要计算 $\gamma^0\Lambda_{\frac{1}{2}}^\dagger\gamma^0$,

可以从

$$\begin{aligned}
\gamma^0(S^{\mu\nu})^\dagger\gamma^0 &= \gamma^0\frac{i}{4}[(\gamma^\mu)^\dagger, (\gamma^\nu)^\dagger]\gamma^0 \\
&= \frac{i}{4}[\gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0, \gamma^0(\gamma^\nu)^\dagger\gamma^0] \\
&= \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \\
&= S^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{35}$$

其中用到了 $\gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^\mu$, 对 $\mu = 0$ 是显然的, 对 $\mu = i$ 可以用 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$ 以及 $\{\gamma^i, \gamma^0\} = 0$ 证明. 于是 $\gamma^0\Lambda_{\frac{1}{2}}^\dagger\gamma^0 = \gamma^0[\exp(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu})]^\dagger\gamma^0 = \exp(+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}) = \Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}$, 从而 $\bar{\psi} \xrightarrow{\Lambda} \bar{\psi}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}$, 故 $\bar{\psi}\psi \xrightarrow{\Lambda} \bar{\psi}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi = \bar{\psi}\psi$, 即 $\bar{\psi}\psi$ 是 Lorentz 标量. 此外, 在 Lorentz 变换下

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \xrightarrow{\Lambda} \bar{\psi}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi = \Lambda^\mu_\nu(\bar{\psi}\gamma^\nu\psi) \tag{36}$$

即 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 和矢量的变换行为一致. 与 ∂_μ 缩并可以得到另一个 Lorentz 标量 $\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$. 于是, 可以构造 Dirac 旋量场的 Lagrange 量

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi \tag{37}$$

加了 i 是为了保证厄米性.

2.2 Weyl 旋量

ψ_{Dirac} 有四个分量, 可以写成两部分的直积

$$\psi_{\text{Dirac}} = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} \tag{38}$$

ψ_L 和 ψ_R 称为左手 Weyl 旋量. 因为 $S^{\mu\nu}$ 是分块对角的, ψ_L 和 ψ_R 分别按照不同方式变换

$$\begin{aligned}
\psi_L &\xrightarrow{\Lambda} \psi'_L = \left(1 - i\frac{\theta \cdot \sigma}{2} - \frac{\beta \cdot \sigma}{2}\right)\psi_L \\
\psi_R &\xrightarrow{\Lambda} \psi'_R = \left(1 - i\frac{\theta \cdot \sigma}{2} + \frac{\beta \cdot \sigma}{2}\right)\psi_R
\end{aligned} \tag{39}$$

其中 θ 和 β 分别代表无穷小的旋转和 boost. 用群论的语言表述, Dirac 表示是一个可约表示, Weyl 旋量填充了 Dirac 表示的两个不等价不可约表示. 可以验证, $\sigma_2\psi_L^*$ 在 Lorentz 变换下按照 ψ_R 变换的方式变换

$$\begin{aligned}
\sigma_2\psi_L^* &\xrightarrow{\Lambda} \sigma_2(\psi'_L)^* = \sigma_2\left[1 + \frac{i}{2}(\theta^1\sigma^1 - \theta^2\sigma^2 + \theta^3\sigma^3) - \frac{1}{2}(\beta^1\sigma^1 - \beta^2\sigma^2 + \beta^3\sigma^3)\right]\psi_L^* \\
&= \sigma_2^\dagger\left[1 - \frac{i}{2}(\theta^1\sigma^1 - \theta^2\sigma^2 + \theta^3\sigma^3) + \frac{1}{2}(\beta^1\sigma^1 - \beta^2\sigma^2 + \beta^3\sigma^3)\right]\sigma_2\psi_L^*
\end{aligned} \tag{40}$$

2.3 Dirac 方程的平面波解

在 Dirac 方程左边再作用一次 $-i\gamma^\mu\partial_\mu - m$

$$\begin{aligned}
(-i\gamma^\mu\partial_\mu - m)(i\gamma^\nu\partial_\nu - m)\psi &= (\gamma^\mu\gamma^\nu\partial_\mu\partial_\nu + m^2)\psi \\
&= \left(\frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}\partial_\mu\partial_\nu + m^2\right)\psi \\
&= (\square + m^2)\psi \\
&= 0
\end{aligned} \tag{41}$$

这正是 **KG** 方程. 任何一个自由场论的分量总是独立地满足 **KG** 方程, 即其各个自由度都表现得像一个无自旋粒子. 于是, 我们可以构造 **Dirac** 方程的平面波解

$$\psi(x) = u(p)e^{-ipx} \quad (42)$$

KG 方程要求 $p^2 = m^2$, 我们这里取 $p^0 = E_{\mathbf{p}} = +\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$, 即正能解. 将平面波解代入 **Dirac** 方程得

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)u(p) = 0 \quad (43)$$

形式化地定义四矢量与 **Gamma** 矩阵缩并, 即 $\not{p} = p_\mu \gamma^\mu$, 读作 **p-slashed**. 则可写成

$$(\not{p} - m)u(p) = 0 \quad (44)$$

下面来解这个方程. 首先考虑静止粒子, $p^\mu = (m, \mathbf{0})$, 则方程变为

$$(m\gamma^0 - m\mathbf{1}_{4 \times 4})u(p) = m \begin{pmatrix} -\mathbf{1}_{2 \times 2} & \mathbf{1}_{2 \times 2} \\ \mathbf{1}_{2 \times 2} & -\mathbf{1}_{2 \times 2} \end{pmatrix} u(p) = 0 \quad (45)$$

容易验证解为

$$u(p) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix} \quad (46)$$

其中 ξ 是一个 2×1 的矢量, 可以由基

$$\xi^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (47)$$

展开. 系数 $\sqrt{m}$ 是习惯取法. 若粒子沿着 z 轴运动, $p^\mu = (E, 0, 0, p_z)$, 其中 $E = +\sqrt{p_z^2 + m^2}$. **Peskin** 书上的处理方法对静止情况作一个 **boost**. 这里我们采用 **Schwartz** 书上的做法, 直接算

$$\begin{aligned} \not{p} - m &= \begin{pmatrix} -m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & -m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -m & p^0 \sigma^0 - p^3 \sigma^3 \\ p^0 \sigma^0 + p^3 \sigma^3 & -m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -m & E - p_z & & \\ & -m & & E + p_z \\ E + p_z & & -m & \\ & E - p_z & & -m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -ab & a^2 & & \\ & -ab & & b^2 \\ b^2 & & -ab & \\ & a^2 & & -ab \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (48)$$

其中 $a = \sqrt{E - p_z}$, $b = \sqrt{E + p_z}$, $ab = \sqrt{E^2 - p_z^2} = m$. 显然方程的基解为

$$u^s(p) = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \xi^s \\ \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \xi^s \end{pmatrix}, \quad s = 1, 2 \quad (49)$$

或者，具体地写出来

$$u^1(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{E - p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^2(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \\ \sqrt{E - p_z} \end{pmatrix} \quad (50)$$

考察静止极限，基解为

$$u^1(p) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^2(p) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (51)$$

而在高能极限下

$$u^1(p) = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u^2(p) = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (52)$$

有趣的事发生了. u^1 的左手 Weyl 旋量消失而 u^2 的右手 Weyl 旋量消失.

螺旋度定义为自旋在动量方向的投影

$$h = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{s}}{|\mathbf{p}|} \quad (53)$$

我们还没有具体说明 Dirac 场对应的粒子的自旋怎么定义，目前我们只需知道， ξ^1 对应 z 方向上自旋为 $+\frac{1}{2}$ 而 ξ^2 对应于 z 方向上自旋为 $-\frac{1}{2}$. 在高能极限下， $u^1(p)$ 对应的 $h = +\frac{1}{2}$ ， $u^2(p)$ 对应的 $h = -\frac{1}{2}$ ，这里利用了动量沿 z 轴方向. 高能极限意味着 $m \ll p$ ，故高能极限同时也是零质量极限. 对有质量的粒子，其螺旋度是依赖于坐标系的，因为可以重新选择一个坐标系使其动量反向而自旋不变，螺旋度自然随之改变. 对无质量粒子，其速度为光速，不可能找到一个坐标系使其动量方向改变，从而无质量粒子的螺旋度是坐标系无关的，是一个好量子数，自旋和螺旋度构成一组 CSCO，能够完全确定粒子的状态. 对自旋为 J 的无质量粒子，只能有 $h = \pm J$ 两个物理态. 而对于有质量粒子，则可以有 $2J + 1$ 个物理态. 对一般粒子，从低能过渡到高能极限时，其状态数会发生一个突变. 电子是个例外，因为电子的自旋 $J = \frac{1}{2}$ ， $2J + 1 = 2$.

我们继续求任意方向的 $\mathbf{p}$ 对应的平面波解. 我们发现，对 $\mathbf{p} = p_z \mathbf{e}_z$ 的情况

$$\sqrt{p \cdot \sigma} = \begin{pmatrix} \sqrt{E - p_3} & \\ & \sqrt{E + p_3} \end{pmatrix}, \quad \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sqrt{E + p_3} & \\ & \sqrt{E - p_3} \end{pmatrix} \quad (54)$$

于是我们可以合理地猜测，对任意的 $\mathbf{p}$ ，平面波解都能写成

$$u^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \end{pmatrix} \quad (55)$$

我们来验证其合理性

$$\begin{aligned}
(\not{p} - m)u^s(p) &= \begin{pmatrix} -m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \end{pmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} (-m\sqrt{p \cdot \sigma} + p \cdot \sigma \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}}) \xi^s \\ (p \cdot \bar{\sigma} \sqrt{p \cdot \sigma} - m\sqrt{p \cdot \bar{\sigma}}) \xi^s \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \left(-m + \sqrt{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})} \right) \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \left(-m + \sqrt{(p \cdot \bar{\sigma})(p \cdot \sigma)} \right) \end{bmatrix} \\
&= 0
\end{aligned} \tag{56}$$

其中我们利用了 $(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma}) = p_\mu p_\nu \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu = \frac{p_\mu p_\nu}{2} \sigma^{\{\mu} \bar{\sigma}^{\nu\}} = g_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = p^2 = m^2$. 这里 $\sigma^{\{\mu} \bar{\sigma}^{\nu\}} = 2g^{\mu\nu}$ 可分三个部分验证, 首先 $\sigma^{\{0} \bar{\sigma}^{0\}} = 2\mathbf{1}$ 是显然的, 其次 $\sigma^{\{0} \bar{\sigma}^{j\}} = \sigma^0(\bar{\sigma}^j + \sigma^j) = 0$, 最后 $\sigma^{\{i} \bar{\sigma}^{j\}} = \sigma^i \bar{\sigma}^j + \sigma^j \bar{\sigma}^i = -(\sigma^i \sigma^j + \sigma^j \sigma^i) = -2\delta^{ij} = 2g^{ij}$. 这时 $u^1(p)$ 和 $u^2(p)$ 就不一定是沿 z 轴方向自旋为 $\pm\frac{1}{2}$ 的态了.

2.4 Dirac 旋量的归一化和完备关系

之前我们只考虑了正能解, 现在我们来考虑负能解. 令

$$\psi(x) = v(p)e^{+ipx} \tag{57}$$

仍有 $p^2 = m^2$, 且我们仍取 $p^0 = +\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$, 即我们选择改变 e 指数上的符号而不改变四动量第 0 分量的符号. 代入 Dirac 方程得

$$(\not{p} + m)v(p) = 0 \tag{58}$$

通过完全相似的步骤, 我们可以求得基解

$$v^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \eta^s \\ -\sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \eta^s \end{pmatrix}, \quad \eta^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{59}$$

在静止系中

$$v^s(p) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \eta^s \\ -\eta^s \end{pmatrix} \tag{60}$$

动量沿 z 轴, 写成较为明晰的形式

$$v^1(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{E - p_z} \\ 0 \\ -\sqrt{E + p_z} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v^2(p) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{E + p_z} \\ 0 \\ -\sqrt{E - p_z} \end{pmatrix} \tag{61}$$

下面我们考察基解的正交归一性

$$\begin{aligned}
u^\dagger u &= \left(\xi^\dagger \sqrt{p \cdot \sigma} \quad \xi^\dagger \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \right) \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix} \\
&= \xi^\dagger (p \cdot \sigma + p \cdot \bar{\sigma}) \xi \\
&= \xi^\dagger (2p^0) \mathbf{1} \xi \\
&= 2E_{\mathbf{p}} \xi^\dagger \xi
\end{aligned} \tag{62}$$

因为 $E_{\mathbf{p}}$ 是依赖于参考系的, 这个关系不是 Lorentz 不变的. 考虑 $\bar{u} = u^\dagger \gamma^0$, 则

$$\begin{aligned}\bar{u}u &= \begin{pmatrix} \xi^\dagger \sqrt{p \cdot \sigma} & \xi^\dagger \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix} \\ &= \xi^\dagger \left[\sqrt{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})} + \sqrt{(p \cdot \bar{\sigma})(p \cdot \sigma)} \right] \xi \\ &= 2m \xi^\dagger \xi\end{aligned}\tag{63}$$

这是 Lorentz 不变的. 根据 $(\xi^r)^\dagger \xi^s = \delta^{rs}$ 可以写出完整的正交归一关系

$$\begin{aligned}\bar{u}^r(p) u^s(p) &= 2m \delta^{rs} \\ u^{r\dagger}(p) u^s(p) &= 2E_{\mathbf{p}} \delta^{rs}\end{aligned}\tag{64}$$

对负能部分, 正交归一关系为

$$\begin{aligned}\bar{v}^r(p) v^s(p) &= -2m \delta^{rs} \\ v^{r\dagger}(p) v^s(p) &= 2E_{\mathbf{p}} \delta^{rs}\end{aligned}\tag{65}$$

另外还有

$$u^{r\dagger}(\mathbf{p}) v^s(-\mathbf{p}) = v^{r\dagger}(\mathbf{p}) u^s(-\mathbf{p}) = 0\tag{66}$$

必须注意正能部分和负能部分 $\mathbf{p}$ 的符号是相反的.

下面我们考虑完备性关系

$$\begin{aligned}\sum_s u^s(p) \bar{u}^s(p) &= \sum_s \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \sigma} & \xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \end{pmatrix} \\ &= \sum_s \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \sigma} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \sigma} & \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sqrt{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})} & \sqrt{(p \cdot \sigma)(p \cdot \sigma)} \\ \sqrt{(p \cdot \bar{\sigma})(p \cdot \sigma)} & \sqrt{(p \cdot \bar{\sigma})(p \cdot \bar{\sigma})} \end{bmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & m \end{pmatrix} \\ &= \not{p} + m\end{aligned}\tag{67}$$

同理

$$\sum_s v^s(p) \bar{v}^s(p) = \not{p} - m\tag{68}$$

2.5 Dirac 矩阵和 Dirac 场的双线性型

我们已然知道 $\bar{\psi}\psi$ 和 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 在 Lorentz 变换下的行为. 我们希望了解 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 的行为, 其中 Γ 是任意的 4×4 矩阵. 自然的想法是找到 4×4 矩阵空间的一组完备基. 4×4 矩阵空间维度为 16, 而现在我们有 1 个 $\mathbf{1}$ 、4 个 γ^μ 和 6 个 $S^{\mu\nu}$, 还差 5 个. 很自然的想法就是考虑三个 γ 矩阵相乘, 再对指标全反对称化得到 $\gamma^{[\mu}\gamma^\nu\gamma^{\rho]}$, 这相当于从 4 个指标中选出 3 个, 共 4 个这样的矩阵. 还差最后一个矩阵自然就是 $\gamma^{[\mu}\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^{\sigma]}$.

首先, 由 $\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1} \gamma^\mu \Lambda_{\frac{1}{2}} = \Lambda_{\nu}^{\mu} \gamma^\nu$ 容易推出

$$\bar{\psi} S^{\mu\nu} \psi \xrightarrow{\Lambda} \Lambda_{\alpha}^{\mu} \Lambda_{\beta}^{\nu} \bar{\psi} S^{\alpha\beta} \psi\tag{69}$$

即 $\bar{\psi} S^{\mu\nu} \psi$ 在 Lorentz 变换下表现得像一个张量. 其次, 我们考虑 $\bar{\psi} \gamma^{[\mu} \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^{\sigma]} \psi$ 的变换行为. 记

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\frac{i\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}}{4!} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma\tag{70}$$

我们需要说明 $-\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma = \gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ 对每一组 $\mu\nu\rho\sigma = \tau(1234)$ 都成立 (这里请注意 $\varepsilon^{0123} = +1$ 而 $\varepsilon_{0123} = -1$) . 因为 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$, $\gamma^\mu\gamma^\nu$ 关于两指标反对称, $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 也关于两指标反对称, 从而 $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 关于任意一对指标都是对称的. 在手征-Weyl 表象下

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} -\mathbf{1} & \\ & \mathbf{1} \end{pmatrix} \quad (71)$$

显然 γ^5 矩阵是幺正的, 即 $(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5$. 此外, γ^5 矩阵和任何一个 γ 矩阵都反对易

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \quad (72)$$

我们发现, 左右手 Weyl 旋量空间分别是 γ^5 的不变子空间, 即

$$\gamma^5 \begin{pmatrix} \psi_L \\ 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \psi_L \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_R \end{pmatrix} = + \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_R \end{pmatrix} \quad (73)$$

可以构造左右手投影算子

$$P_L = \frac{1-\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad P_R = \frac{1+\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \\ & \mathbf{1} \end{pmatrix} \quad (74)$$

它满足正交性

$$P_L P_R = P_R P_L = 0 \quad (75)$$

完备性

$$\mathbf{1} = P_L + P_R \quad (76)$$

以及投影算符的普遍性质

$$P_L^2 = P_L, \quad P_R^2 = P_R \quad (77)$$

投影算符的作用是, 当它作用到某个 Dirac 旋量上时, 得到的旋量只包含左手 Weyl 旋量或右手 Weyl 旋量

$$\begin{aligned} P_L \psi_D &= \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \\ & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_L \\ 0 \end{pmatrix} \\ P_R \psi_D &= \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \\ & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_R \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (78)$$

这可以从另一个方面说明. 由 $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$ 可得 $[\gamma^5, S^{\mu\nu}] = 0$. 因为 $S^{\mu\nu}$ 可以分成两个 2×2 的子块, 所以 $S^{\mu\nu}$ 诱导 Lorentz 群的可约表示, 可以约化为两个不可约表示, 分别作用于手征不同的两个不变子空间. 这两个不可约表示分别与 γ^5 的两个子块对易, 从而这两个不变子空间也是 γ^5 的两个不变子空间.

考察 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$. 在 Lorentz 变换下

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\gamma^5\psi &\xrightarrow{\Lambda} \bar{\psi}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi \\ &= \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}\left(\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}\right)\cdots\left(\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\sigma\Lambda_{\frac{1}{2}}\right) \\ &= \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}\Lambda_{\mu'}^\mu\Lambda_{\nu'}^\nu\Lambda_{\rho'}^\rho\Lambda_{\sigma'}^\sigma\gamma^{\mu'}\gamma^{\nu'}\gamma^{\rho'}\gamma^{\sigma'}\psi \\ &= \varepsilon_{\mu'\nu'\rho'\sigma'}\bar{\psi}\gamma^{\mu'}\gamma^{\nu'}\gamma^{\rho'}\gamma^{\sigma'}\psi \det \Lambda \\ &= \bar{\psi}\gamma^5\psi \end{aligned} \quad (79)$$

可见, $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 表现得像一个标量, 我们称之为赝标流.

考察 $\gamma^\lambda\gamma^5 = \gamma^\lambda\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$, 其中 λ 固定, 对 μ, ν, ρ, σ 遍历求和. 这可以通过依次令 μ, ν, ρ, σ 等于 λ 得到, 比如, 令 $\nu = \lambda$, 则对应项为 $\gamma^\lambda \sum_{\mu\rho\sigma} \varepsilon_{\mu\lambda\rho\sigma} \gamma^\mu \gamma^\lambda \gamma^\rho \gamma^\sigma$, 由指标的对称性, 这就是 $\gamma^\lambda \sum_{\mu\rho\sigma} \varepsilon_{\lambda\mu\rho\sigma} \gamma^\lambda \gamma^\mu \gamma^\rho \gamma^\sigma$, μ, ρ, σ 遍历的范围是 λ 以外的三个指标. 可以看到, 最后的结果必然是三个 γ 矩阵相乘, 再对三个指标全反

对称化, 即 $\gamma^{[\mu}\gamma^\nu\gamma^{\rho]}$, $\mu, \nu, \rho \in \{0, 1, 2, 3\} - \{\lambda\}$, 至多差一个系数. 我们只要研究 $\bar{\psi}\gamma^\lambda\gamma^5\psi$ 在 Lorentz 变换下的行为就可以了.

$$\begin{aligned}\bar{\psi}\gamma^\lambda\gamma^5\psi &\xrightarrow{\Lambda} \bar{\psi}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\lambda\Lambda_{\frac{1}{2}}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^5\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi \\ &= \bar{\psi}\Lambda_{\frac{1}{2}}^\lambda\gamma^\nu\gamma^5\psi \\ &= \Lambda_{\frac{1}{2}}^\lambda\bar{\psi}\gamma^\nu\gamma^5\psi\end{aligned}\tag{80}$$

即 $\bar{\psi}\gamma^\lambda\gamma^5\psi$ 在 Lorentz 变换下的像矢量一样变换, 我们称之为赝矢量. 至此, 我们找到了 4×4 矩阵空间的所有基, 也即找到了 Dirac 场所有可能的双线性型. 列表如下

矩阵	$\mathbf{1}$	γ^μ	$S^{\mu\nu}$	$\gamma^\mu\gamma^5$	γ^5
双线性型	标量流	矢量流	张量流	赝矢量流	赝标流
独立个数	1	4	6	4	1

表 1: Dirac 场所有可能的双线性型

记矢量流 $j^\mu(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ 和赝矢量流 $j^{\mu 5} = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$. 我们来计算其 4-散度.

$$\begin{aligned}\partial_\mu j^\mu &= (\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu\psi + \bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\psi) \\ &= (im\bar{\psi})\psi + \bar{\psi}(-im\psi) \\ &= 0\end{aligned}\tag{81}$$

说明 j^μ 是 Nother 流. 因为 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi = i\frac{\partial\mathcal{L}_{\text{Dirac}}}{\partial(\partial_\mu\psi)}(-i\psi)$, 这是 U(1) 对称性对应的守恒流.

$$\begin{aligned}\partial_\mu j^{\mu 5} &= (\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu\gamma^5\psi + \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5(\partial_\mu\psi) \\ &= (im\bar{\psi})\gamma^5\psi - \bar{\psi}\gamma^5(-im\psi) \\ &= 2im\bar{\psi}\gamma^5\psi\end{aligned}\tag{82}$$

故赝矢量流并不是守恒流. 不过, $m = 0$ 时, 赝矢量流也是守恒流, 它对应的对称性是手征转动 $\psi \rightarrow \psi' = e^{i\alpha\gamma^5}\psi$. 周光召院士曾提出, 强相互作用的赝矢量流部分守恒, 就是因为头几代夸克非常轻, $m \approx 0$. $m = 0$ 的极限下, j^μ 和 $j^{\mu 5}$ 的线性组合也是守恒流. 特别地, 我们构造

$$\begin{aligned}j_L^\mu &= \bar{\psi}\gamma^\mu P_L\psi = \bar{\psi}\gamma^\mu\frac{1-\gamma^5}{2}\psi \\ j_R^\mu &= \bar{\psi}\gamma^\mu P_R\psi = \bar{\psi}\gamma^\mu\frac{1+\gamma^5}{2}\psi\end{aligned}\tag{83}$$

$m = 0$ 的手征极限下, 系统的对称性显著增强. 我们从 Lagrange 量的形式考察这一点.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Dirac}} &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi) \\ &= \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu P_L\psi + \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu P_R\psi - m\bar{\psi}P_L\psi - m\bar{\psi}P_R\psi \\ &= \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu P_L^2\psi + \bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu P_R^2\psi - m\bar{\psi}P_L^2\psi - m\bar{\psi}P_R^2\psi\end{aligned}\tag{84}$$

首先 $\gamma^\mu P_L = \gamma^\mu\frac{1-\gamma^5}{2} = \frac{1+\gamma^5}{2}\gamma^\mu = P_R\gamma^\mu$. 其次 $\bar{\psi}P_R = \psi^\dagger\gamma^0 P_R = \psi^\dagger P_L\gamma^0 = \psi^\dagger P_L^\dagger\gamma^0 = (P_L\psi)^\dagger\gamma^0 = \psi_L^\dagger\gamma^0 = \bar{\psi}_L$. 从而 $\bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu P_L^2\psi = i\bar{\psi}_L\gamma^\mu\partial_\mu\psi_L$. 同理 $\bar{\psi}i\gamma^\mu\partial_\mu P_R^2\psi = i\bar{\psi}_R\gamma^\mu\partial_\mu\psi_R$. 从而

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}_L(i\partial)\psi_L + \bar{\psi}_R(i\partial)\psi_R - m(\bar{\psi}_R\psi_L + \bar{\psi}_L\psi_R)\tag{85}$$

质量 $m = 0$ 时, ψ_L 和 ψ_R 是解耦的, 系统的对称性是 $U(1)_L \otimes U(1)_R$. 但是, 若 $m \neq 0$, 则 ψ_L 和 ψ_R 是耦合的, 这就破坏了系统的对称性.

3 Dirac 场的量子化

3.1 失败的尝试

回顾, Dirac 场的 Lagrange 量

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(\mathrm{i}\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$$

其正则动量

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = \bar{\psi} \mathrm{i} \gamma^0 = \mathrm{i} \psi^\dagger \quad (86)$$

Hamilton 量

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \pi \dot{\psi} - \mathcal{L} \\ &= \mathrm{i} \bar{\psi} \gamma^0 \partial_0 \psi - \bar{\psi} \mathrm{i} \gamma^0 \partial_0 \psi - \bar{\psi} \mathrm{i} \boldsymbol{\gamma} \cdot \nabla \psi + m \bar{\psi} \psi \\ &= \bar{\psi} (-\mathrm{i} \boldsymbol{\gamma} \cdot \nabla \psi + m) \psi \end{aligned} \quad (87)$$

我们还是采用等时对易量子化的方式量子化 Dirac 场论. 即

$$[\psi(\mathbf{x}, t), \pi(\mathbf{y}, t)] = \mathrm{i} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (88)$$

即

$$[\psi(\mathbf{x}, t), \psi^\dagger(\mathbf{y}, t)] = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (89)$$

仍用产生湮灭算子表示 Dirac 场, 不同的只是 Dirac 旋量会有两个自旋自由度

$$\psi(\mathbf{x}) = \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) e^{+\mathrm{i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + b_{\mathbf{p}}^s v^s(p) e^{-\mathrm{i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}] \quad (90)$$

或者

$$\psi(\mathbf{x}) = \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) + b_{-\mathbf{p}}^s v^s(\tilde{p})] e^{\mathrm{i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad (91)$$

其中 $p = (E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p})$, $\tilde{p} = (E_{\mathbf{p}}, -\mathbf{p})$ 对易关系

$$\begin{aligned} [a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] &= (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \\ [b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] &= (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \end{aligned} \quad (92)$$

可以验证这与等时量子化条件是相容的

$$\begin{aligned} [\psi_a(\mathbf{x}), \psi_b^\dagger(\mathbf{y})] &= \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}} 2E_{\mathbf{q}}}} e^{\mathrm{i}(\mathbf{p}\mathbf{x} - \mathbf{q}\mathbf{y})} \\ &\quad \times \sum_{rs} \left\{ [a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] u_a^r(p) u_b^{s\dagger}(q) + [b_{-\mathbf{p}}^r, b_{-\mathbf{q}}^{s\dagger}] v_a^r(\tilde{p}) v_b^{s\dagger}(\tilde{q}) \right\} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{\mathrm{i} \mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} \sum_r [u_a^r(p) \bar{u}_b^r(p) + v_a^r(\tilde{p}) \bar{v}_b^r(\tilde{p})] \gamma^0 \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{\mathrm{i} \mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} (\not{p} + m + \not{p} - m) \gamma^0 \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{\mathrm{i} \mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} (2E_{\mathbf{p}}) \gamma^0 \gamma^0 \\ &= \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \end{aligned} \quad (93)$$

考察 Hamilton 量

$$\begin{aligned}
H &= \int d^3\mathbf{x} \psi^\dagger (-i\gamma^0 \vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla} + m\gamma^0) \psi \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s E_p (a_{p,s}^\dagger a_{p,s} + b_{p,s}^\dagger b_{p,s}) - \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s E_p (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0)
\end{aligned} \tag{94}$$

能量不圄于下, 因为 $b^\dagger$ 作用可以产生任意多的负能粒子. 没有稳定的基态, 这不好.

我们再来考察因果性能否得到满足, 即 $(x-y)^2 < 0$ 时 $[\psi(x), \bar{\psi}(y)]$, 首先需要知道任意时刻 Dirac 场的表达式. 首先看任意时刻的产生湮灭算子

$$\begin{aligned}
a_{\mathbf{p}}^s(t) &= e^{iHt} a_{\mathbf{p}}^s e^{-iHt} = a_{\mathbf{p}}^s e^{-iE_{\mathbf{p}}t} \\
b_{\mathbf{p}}^s(t) &= e^{iHt} b_{\mathbf{p}}^s e^{-iHt} = b_{\mathbf{p}}^s e^{+iE_{\mathbf{p}}t}
\end{aligned} \tag{95}$$

推导方法和 KG 场论中的一致. 从而

$$\begin{aligned}
\psi(x) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) e^{-ipx} + b_{\mathbf{p}}^s v^s(p) e^{+ipx}] \\
\bar{\psi}(x) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} \bar{u}^s(p) e^{+ipx} + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} \bar{v}^s(p) e^{-ipx}]
\end{aligned} \tag{96}$$

其中 $p = (E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p})$. 从而

$$\begin{aligned}
[\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)] &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}2E_{\mathbf{q}}}} \times \sum_{rs} \\
&\quad \left\{ [a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] u_a^r(p) \bar{u}_b^s(q) e^{-i(px-qy)} + [b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] v_a^r(p) \bar{v}_b^s(q) e^{+i(px-qy)} \right\} \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_s \left[u_a^s(p) \bar{u}_b^s(p) e^{-ip(x-y)} + v_a^s(p) \bar{v}_b^s(p) e^{+ip(x-y)} \right] \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \left[(\not{p} + m)_{ab} e^{-ip(x-y)} + (\not{p} - m)_{ab} e^{+ip(x-y)} \right] \\
&= (i\not{\partial}_x + m)_{ab} \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \left[e^{-ip(x-y)} - e^{+ip(x-y)} \right] \\
&= (i\not{\partial}_x + m)_{ab} [\phi(x), \phi(y)]
\end{aligned} \tag{97}$$

即 Dirac 场的传播子正是 KG 场的传播子左边作用一次 $(i\not{\partial}_x + m)_{ab}$. 由 KG 场论, $(x-y)^2 < 0$ 时 $[\phi(x), \phi(y)] = 0$, 从而 $[\psi(x), \bar{\psi}(y)] = 0$. 这似乎很好. 但果真好吗? 我们看一看因果性是怎么实现的. 因为 $[\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)]$ 是 c -数, 可以插在真空态中间, 即

$$[\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)] = \langle 0 | [\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)] | 0 \rangle = \langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x) | 0 \rangle \tag{98}$$

如果假设 $a_{\mathbf{p}}^s | 0 \rangle = b_{\mathbf{p}}^s | 0 \rangle = 0$, 则 $\langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle \sim \langle 0 | (a+b)(a^\dagger + b^\dagger) | 0 \rangle$ 中有贡献的项只是 $\langle 0 | aa^\dagger + bb^\dagger | 0 \rangle$. 而 $\langle 0 | \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x) | 0 \rangle \sim \langle 0 | (a^\dagger + b^\dagger)(a+b) | 0 \rangle$ 中无一项有贡献. 我们回忆在复 KG 理论中, $\langle 0 | [\phi(x), \phi^\dagger(y)] | 0 \rangle = \langle 0 | \phi(x) \phi^\dagger(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \phi^\dagger(y) \phi(x) | 0 \rangle \sim \langle 0 | (a+b^\dagger)(a^\dagger + b) | 0 \rangle - \langle 0 | (a^\dagger + b)(a+b^\dagger) | 0 \rangle \sim \langle 0 | aa^\dagger | 0 \rangle - \langle 0 | bb^\dagger | 0 \rangle$, 即 $\langle 0 | \phi(x) \phi^\dagger(y) | 0 \rangle$ 和 $\langle 0 | \phi^\dagger(y) \phi(x) | 0 \rangle$ 都对传播子有非零贡献而二者互相抵消, 物理上就是从 x 传播到 y 的正粒子和从 y 传播到 x 的反粒子相互抵消. 但是现在, 只有 $\langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle$ 有贡献, 这很奇怪.

3.2 正确的量子化

问题究竟出在哪? 我们只作了两个假设

1. 用对易关系实现量子化;
2. 真空定义为 $a_{\mathbf{p}}^s | 0 \rangle = b_{\mathbf{p}}^s | 0 \rangle = 0$.

我们仔细思索，第二个条件应该是有问题的. $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 作用在真空上可以产生负能粒子，作用无穷次可以得无穷多个负能粒子，真空是不稳定的，这当然有问题. 我们何不直接把“有无穷多个负能粒子”的状态定义为基态，这样就没有能量更低的状态了. 物理图像就是，Dirac 系统有无穷多个负能级，对真空态，这些负能级都被填满了，无法再填充了，称为 Dirac 之海. 于是，真空的定义应当修改为

$$a_{\mathbf{p}}^s |0\rangle = b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} |0\rangle = 0 \quad (99)$$

而 $b_{\mathbf{p}}^s |0\rangle \neq 0$. 即，我们不能往 Dirac 海中再填充负能粒子，但可以湮灭一个负能粒子，制造出一个正能空穴. 这和半导体物理中，空穴被看作荷正电的载流子是类似的. 现在

$$\begin{aligned} \langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle &\sim \langle 0 | (a + b)(a^\dagger + b^\dagger) | 0 \rangle \sim \langle 0 | aa^\dagger | 0 \rangle \\ \langle 0 | \bar{\psi}_b(x) \psi_a(y) | 0 \rangle &\sim \langle 0 | (a^\dagger + b^\dagger)(a + b) | 0 \rangle \sim \langle 0 | b^\dagger b | 0 \rangle \end{aligned} \quad (100)$$

两个都有非零贡献，这就合理了.

现在，忘掉我们假设的等时对易关系，能否计算出 $\langle 0 | [\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)] | 0 \rangle$ 呢？先计算 $\langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle$ ，有贡献的项只是 $\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} | 0 \rangle$. 之前要计算这个，我们都是利用 $\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} | 0 \rangle = \langle 0 | [a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] | 0 \rangle = [a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}] \langle 0 | 0 \rangle$ ，但是现在我们抛掉了一切关于对易子的知识，该怎么算呢？

我们回忆起产生湮灭算符在空间平移变换下的行为

$$\begin{aligned} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} &= a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \\ e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} &= a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \end{aligned} \quad (101)$$

其中 $\mathbf{P} = -\int d^3\mathbf{x} \pi \nabla \phi$ 是空间平移变换的生成元. 一个相当自然的要求是，真空应该是均匀各相同性的，即真空在空间平移变换和转动变换下不变. 通过插入平移算子得到

$$\begin{aligned} \langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^s | 0 \rangle &= \langle 0 | e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{p}}^r e^{+i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} e^{+i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} | 0 \rangle \\ &= e^{i(\mathbf{p}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} \langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} | 0 \rangle \end{aligned} \quad (102)$$

当且仅当 $\mathbf{p} = \mathbf{q}$ ， $\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^s | 0 \rangle \neq 0$. 从而

$$\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^s | 0 \rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} A(\mathbf{p}) \quad (103)$$

这里的系数 $(2\pi)^3$ 是习惯约定. δ^{rs} 可以通过插入空间转动生成元 $\mathbf{J}$ 得到. 从而

$$\begin{aligned} \langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_s u^s(p) \bar{u}^s(p) A(\mathbf{p}) e^{-ip(x-y)} \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} (\not{p} + m) A(\mathbf{p}) e^{-ip(x-y)} \end{aligned} \quad (104)$$

因为测度 $\frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}$ 是 Lorentz 不变的. $\not{p}$ 和 $e^{-ip(x-y)}$ 也是 Lorentz 不变的. 所以要使 $\langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle$ 是 Lorentz 不变的，则应该使 $A(\mathbf{p})$ 也是 Lorentz 不变的，则 A 应当依赖于 $\mathbf{p}^2 = m^2$ ，即 A 为常数. A 的符号如何？因为 $\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} | 0 \rangle \propto A$ 且 $\langle 0 | a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} | 0 \rangle \propto \langle \mathbf{p}, s | \mathbf{p}, s \rangle \geq 0$ ， $A > 0$. 从而

$$\langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle = (i\not{\partial}_x + m) \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-ip(x-y)} A = (i\not{\partial}_x + m) D(x-y) A \quad (105)$$

由同样的逻辑，可以得到

$$\langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle = -(i\not{\partial}_x + m) D(y-x) B \quad (106)$$

其中 $B > 0$. 取 $A = B = 1$ ，当 $(x-y)^2 < 0$ 时，由 $D(x-y) = D(y-x)$ 可知

$$\langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle = -\langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle \quad (107)$$

这意味着

$$\{\psi(x), \bar{\psi}(y)\} = 0 \quad (108)$$

而非 $[\psi(x), \bar{\psi}(y)] = 0$! 这似乎与因果律矛盾, 实则不然. ψ 和 $\bar{\psi}$ 本身并不是可观测量. 像 $\mathbf{P} = \int d^3\mathbf{x} \psi^\dagger (-i\nabla)\psi$ 含有至少一对 $\psi/\psi^\dagger$ 的量才构成可观测量. 比如, 因果律此时可以写为

$$[\bar{\psi}(x)\Gamma_1\psi(x), \bar{\psi}(y)\Gamma_2\psi(y)] = 0 \quad \text{if} \quad (x-y)^2 < 0 \quad (109)$$

新的等时量子化条件为

$$\{\psi_a(\mathbf{x}), \psi_b^\dagger(\mathbf{y})\} = \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\delta_{ab} \quad (110)$$

其它反对易子都为 0. 产生湮灭算子的反对易条件为

$$\{a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^s\} = \{b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^s\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs} \quad (111)$$

其它反对易子都为 0.

之后我们略去 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 的 $\dagger$, 即用 $b_{\mathbf{p}}$ 表示湮灭一个正能空穴, 则反对易关系变为

$$\{b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^s\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs} \quad (112)$$

场量写为

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) e^{-ipx} + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} v^s(p) e^{+ipx}] \\ \bar{\psi}(x) &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} \bar{u}^s(p) e^{+ipx} + b_{\mathbf{p}}^s \bar{v}^s(p) e^{-ipx}] \end{aligned} \quad (113)$$

场量的等时反对易关系

$$\{\psi(\mathbf{x}), \psi^\dagger(\mathbf{y})\} = \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \quad (114)$$

真空定义为

$$a_{\mathbf{p}}^s |0\rangle = b_{\mathbf{p}}^s |0\rangle = 0 \quad (115)$$

Hamilton 量为

$$\begin{aligned} H &= \int d^3\mathbf{x} \bar{\psi}(-i\vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla} + m)\psi \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_s (E_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s - E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^s b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}) \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_s [E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s) - E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) \delta^{rs}] \end{aligned} \quad (116)$$

最后正比于 $-\delta^{(3)}(\mathbf{0})$ 的项对应着 Dirac 场的真空能, 它是负无穷大的, 与 Dirac 海的图像一致. 校准之后, Hamilton 量为

$$H = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_s E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s) \quad (117)$$

其中所有的项都是正能激发, 即激发正能电子或激发正能空穴. KG 场对应的粒子是玻色子, 其真空能为正无穷, Dirac 场对应的粒子是费米子, 其真空能为负无穷. 如果宇宙中的费米和玻色子存在着某种超对称性, 使得其真空能可以精确抵消, 则宇宙的总真空能为 0. 而我们知道, 存在一个宇宙学常数 Λ , 即暗能量, 它可以解释为宇宙的真空能, 这或许说明费米子和玻色子的超对称性存在破缺.

因为 $\{a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\} = 0$, 有 $a_{\mathbf{q}}^{r\dagger} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} |0\rangle = |\mathbf{q}, r; \mathbf{p}, s\rangle = -a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{q}}^{r\dagger} |0\rangle = -|\mathbf{p}, s; \mathbf{q}, r\rangle$, 说明对费米子而言, 交换两粒子, 对应的状态是不同的, 即 Fermi-Dirac 统计. 还能得到 $(a_{\mathbf{p}}^{s\dagger})^2 = 0$, 即同一个态上不能占据两个粒子, 这就是 Pauli 不相容原理.

3.3 自旋、电荷及动量

首先复述一下单粒子态的定义. $|\mathbf{p}, s\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} |0\rangle$ 对应一个动量为 $\mathbf{p}$, 自旋为 s 的正能粒子, $|\mathbf{p}, s\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} |0\rangle$ 则对应一个动量为 $\mathbf{p}$, 自旋为 s 的负能粒子. 单粒子态的归一化条件为

$$\langle \mathbf{p}, r | \mathbf{q}, s \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \quad (118)$$

现在来说明为什么 s 代表着角动量, 并检验电子的角动量确实是 $\frac{1}{2}$. 首先需要定义角动量算子, 为此回忆 Noether 定理

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi$$

设我们的变换是绕 z 轴转动一个无穷小的角度 θ , 即 $\delta x^\mu = \omega^{\mu\nu} x_\nu$, $\omega^{12} = -\omega^{21} = \theta$. 我们要求的是 j^0 的空间积分, $\delta x^0 = 0$, 有

$$j^0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \psi)} \delta_0 \psi = i\psi^\dagger \delta_0 \psi \quad (119)$$

其中 $\delta_0 \psi = \psi'(x') - \psi(x)$ 而

$$\begin{aligned} \psi'(x') &= \Lambda_{\frac{1}{2}} \psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \exp\left(-\frac{i\theta\Sigma_3}{2}\right) \psi(x^\mu - \omega^\mu_\nu x^\nu) \\ &\sim \left(1 - \frac{i\theta\Sigma_3}{2}\right) [\psi(x) + \theta(y\partial_x\psi - x\partial_y\psi)] \\ &\sim \psi(x) + \theta(y\partial_x\psi - x\partial_y\psi) \end{aligned} \quad (120)$$

从而

$$\delta_0 \psi = -\theta \left(\frac{i\Sigma_3}{2} + x\partial_y - y\partial_x \right) \psi \quad (121)$$

$$j^0 = -i\theta \psi^\dagger \left(\frac{i\Sigma_3}{2} + x\partial_y - y\partial_x \right) \psi \quad (122)$$

从而可以定义 z 方向上的角动量

$$J_z = \int j^0 d^3\mathbf{x} = -i\theta \int d^3\mathbf{x} \psi^\dagger \left(\frac{i\Sigma_3}{2} + x\partial_y - y\partial_x \right) \psi \quad (123)$$

推广到任意方向

$$\mathbf{J} = \int d^3\mathbf{x} \psi^\dagger \left[\mathbf{x} \times (-i\nabla) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma} \right] \psi \quad (124)$$

那 $J_z |\mathbf{p} = \mathbf{0}, l\rangle$ 等于什么呢? 因为 $J_z |0\rangle = 0$, 所以只用计算 $[J_z, a_{\mathbf{0}}^{l\dagger}] |0\rangle$. 因为只有 $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ 的产生湮灭算子与 $a_{\mathbf{0}}^{l\dagger}$ 的对易子才不为 0, 而轨道角动量部分的 ∂ 会从指数上拉下来 $\mathbf{p}$, 所以轨道角动量部分对对易子无贡献, 自旋角动量部分为

$$\begin{aligned} &\int d^3\mathbf{x} \psi^\dagger \frac{\Sigma_3}{2} \psi \\ &= \int d^3\mathbf{x} \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{rs} [a_{\mathbf{p}}^{r\dagger} u^{r\dagger}(\mathbf{p}) + b_{-\mathbf{p}}^r v^{r\dagger}(-\mathbf{p})] e^{+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \frac{\Sigma_3}{2} \\ &\quad [a_{\mathbf{q}}^s u^s(\mathbf{q}) + b_{\mathbf{q}}^{s\dagger} v^s(-\mathbf{q})] e^{+i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^{r\dagger} u^{r\dagger}(\mathbf{p}) + b_{-\mathbf{p}}^r v^{r\dagger}(-\mathbf{p})] \frac{\Sigma_3}{2} [a_{\mathbf{p}}^s u^s(\mathbf{p}) + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} v^s(-\mathbf{p})] \end{aligned} \quad (125)$$

先不要急着往下算. 观察可知展开的项大概会有 $a^\dagger a$, $a^\dagger a$, ba , $bb^\dagger$ 四种, 因为 $[AB, C] = A\{B, C\} - \{A, C\}B$ 以及非零反对易子只有 $\{a, a^\dagger\}$ 这一事实, 只有包含 a 的项 $a^\dagger a$ 和 ba 对对易子才有非零贡献. 而 ba

的贡献为 $b\{a, a^\dagger\}$, b 作用在 $|0\rangle$ 上为 0. 所以非零贡献的项只有 $a^\dagger a$. 这样我们的运算就大大简化了.

$$\begin{aligned}
J_z |\mathbf{0}, l\rangle &= [J_z, a_{\mathbf{0}}^{l\dagger}] |0\rangle \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_{rs} u^{r\dagger}(\mathbf{p}) \frac{\Sigma_3}{2} u^s(\mathbf{p}) [a_{\mathbf{p}}^{r\dagger} a_{\mathbf{q}}^s, a_{\mathbf{0}}^l] \\
&= \frac{1}{2E_0} \sum_r u^{r\dagger}(\mathbf{0}) \frac{\Sigma_3}{2} u^l(\mathbf{0}) a_{\mathbf{0}}^{r\dagger} |0\rangle \\
&= \sum_r \xi^{r\dagger} \frac{\sigma^3}{2} \xi^l a_{\mathbf{0}}^{r\dagger} |0\rangle \\
&= \sum_r \xi^{r\dagger} \frac{\sigma^3}{2} \xi^l |\mathbf{0}, r\rangle
\end{aligned} \tag{126}$$

我们取 $l = 1$, 则

$$\begin{aligned}
J_z |\mathbf{0}, 1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} |\mathbf{0}, 1\rangle + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} |\mathbf{0}, 2\rangle \\
&= +\frac{1}{2} |\mathbf{0}, 1\rangle
\end{aligned} \tag{127}$$

可见 $|\mathbf{0}, 1\rangle = a_{\mathbf{0}}^{1\dagger}$ 就是 z 方向自旋向上的一个静止粒子, 且 J_z 的本征值为 $+\frac{1}{2}$. 取 $s = 2$, 则

$$\begin{aligned}
J_z |\mathbf{0}, 2\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} |\mathbf{0}, 1\rangle + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} |\mathbf{0}, 2\rangle \\
&= -\frac{1}{2} |\mathbf{0}, 2\rangle
\end{aligned} \tag{128}$$

可见 $|\mathbf{0}, 2\rangle = a_{\mathbf{0}}^{2\dagger}$ 就是 z 方向自旋向下的一个静止粒子, 且 J_z 的本征值为 $-\frac{1}{2}$.

对反粒子, 通过相似的步骤可以证明

$$J_z |\mathbf{0}, s = 1, 2\rangle = \mp \frac{1}{2} |\mathbf{0}, s = 1, 2\rangle \tag{129}$$

即 $|\mathbf{0}, s = 1\rangle$ 对应自旋向下的粒子而 $|\mathbf{0}, s = 2\rangle$ 对应自旋向上的粒子. 湮灭了一个自旋向上的负能量粒子, 相当于产生了一个自旋向下的正能量空穴.

我们来考察 U(1) 对称性. 对应的守恒流为 $j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$, 守恒荷为

$$\begin{aligned}
Q &= \int d^3x \psi^\dagger \psi \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{-\mathbf{p}}^s b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger}) \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s - b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{-\mathbf{p}}^s + \infty)
\end{aligned} \tag{130}$$

这个 Q 的物理意义就是电荷. 如果带上系数 e , 则

$$\begin{aligned}
Q |\text{single electron}\rangle &= +e |\text{single electron}\rangle \\
Q |\text{single positron}\rangle &= -e |\text{single positron}\rangle
\end{aligned} \tag{131}$$

对多粒子态, 比如

$$Q |5 \text{ electron}, 11 \text{ positron}\rangle = -6e |5 \text{ electron}, 11 \text{ positron}\rangle \tag{132}$$

我们再来考察动量

$$\begin{aligned}
P &= \int d^3\mathbf{x} \psi^\dagger(-i\nabla)\psi \\
&= \int d^3\mathbf{x} \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int \frac{d^3\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}2E_{\mathbf{q}}}} e^{i(\mathbf{p}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} \sum_{rs} [a_{\mathbf{q}}^{r\dagger} u^{r\dagger}(q) + b_{-\mathbf{q}}^{r\dagger} v^{r\dagger}(\tilde{q})] \\
&\quad \times \mathbf{p} [a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) + b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger} v^s(\tilde{p})] \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_{rs} [a_{\mathbf{p}}^{r\dagger} u^{r\dagger}(p) + b_{-\mathbf{p}}^r v^{r\dagger}(-p)] \mathbf{p} [a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) + b_{-\mathbf{p}}^s v^s(-p)] \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{-\mathbf{p}}^s b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger}) \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s - b_{\mathbf{p}}^s b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}) \\
&= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \sum_s [a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s - 2\pi\delta^{(3)}(\mathbf{0})]
\end{aligned} \tag{133}$$

略去无穷大，则

$$P = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s) \tag{134}$$

3.4 Dirac 场的传播子

费米场的时间序列必须在交换两个费米算符时带负号. 定义 Feynman 传播子

$$\begin{aligned}
S_{F,\alpha\beta}(x-y) &\equiv \langle 0 | T\{\psi_\alpha(x)\bar{\psi}_\beta(y)\} | 0 \rangle \\
&= \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \psi_\alpha(x)\bar{\psi}_\beta(y) | 0 \rangle - \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \bar{\psi}_\beta(y)\psi_\alpha(x) | 0 \rangle.
\end{aligned} \tag{135}$$

将场展开式和自旋求和公式

$$\sum_s u^s(p)\bar{u}^s(p) = \not{p} + m, \quad \sum_s v^s(p)\bar{v}^s(p) = \not{p} - m \tag{136}$$

代入式 (135)，并按标量场传播子的轮廓积分合并正、负频部分，得到

$$S_F(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip\cdot(x-y)}. \tag{137}$$

分子来自完备关系，分母和极点 prescription 则与 Klein-Gordon 场相同. 利用

$$(\not{p} - m)(\not{p} + m) = p^2 - m^2 \tag{138}$$

可验证

$$(i\not{\partial}_x - m)S_F(x-y) = i\delta^{(4)}(x-y)\mathbf{1}_4. \tag{139}$$

因此 S_F 是 Dirac 微分算符带 Feynman 边界条件的 Green 函数. 在动量空间中常简写为

$$\tilde{S}_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} = \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}, \tag{140}$$

最后一个等号只是在远离极点时表示矩阵逆的常用记号，严格的 $i\epsilon$ 应理解为前一个分式中的极点 prescription.

传播子按

$$S_F(x-y) \longrightarrow S(\Lambda)S_F(\Lambda^{-1}(x-y))S(\Lambda)^{-1} \tag{141}$$

协变. 传播子不是 Lorentz 标量，而是带有一个旋量指标和一个共轭旋量指标的矩阵值分布.

4 Dirac 场论的对称性

4.1 时空反演变换

我们回忆一下, Lorentz 变换是保度规保线元的变换, 也就是说, 在变换 $x^\mu \xrightarrow{\Lambda} x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ 下, 有

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = g_{\mu\nu} dx'^\mu dx'^\nu \quad (142)$$

这要求

$$\Lambda g \Lambda^T = \Lambda^T g \Lambda = g \quad (143)$$

两边取行列式, 则 $\det \Lambda \det g \det \Lambda = \det g$, 从而 $\det \Lambda = \pm 1$. 但是, 我们熟悉的旋转和 boost 的 Lorentz 矩阵, 其行列式都是 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 或 $\cosh^2 \beta + \sinh^2 \beta = 1$.

另外, 在即 $g^{\rho\sigma} \Lambda_\rho^\alpha \Lambda_\sigma^\beta = g^{\alpha\beta}$ 中取 $(\alpha, \beta) = (0, 0)$ 得 $(\Lambda_0^0)^2 - (\Lambda_0^i)^2 = g^{00} = 1$, 从而 $(\Lambda_0^0)^2 = 1 + (\Lambda_0^i)^2 \geq 1$, 故 $\Lambda_0^0 \geq 1$ 或 $\Lambda_0^0 \leq -1$. 但对旋转, 其 $\Lambda_0^0 = 1$, 对 boost, 其 $\Lambda_0^0 = \cosh \beta \geq 1$. 所以我们之前考虑的 Lorentz 变换只是 Lorentz 群满足 $\det \Lambda = 1$, $\Lambda_0^0 \geq 1$ 的子群. 我们引入空间反演变换和时间反演变换

$$P_\nu^\mu = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}, \quad T_\nu^\mu = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (144)$$

即

$$\begin{aligned} x^\mu &\xrightarrow{P} x'^\mu = P_\nu^\mu x^\nu = (t, -\mathbf{x}) \\ x^\mu &\xrightarrow{T} x'^\mu = T_\nu^\mu x^\nu = (-t, \mathbf{x}) \end{aligned} \quad (145)$$

$\det P = \det T = -1$, 它们作用在通常的 Lorentz 矩阵上得到 $\det = -1$ 的 Lorentz 矩阵. $P_0^0 = 1$ 而 $T_0^0 = -1$, 故 T 作用在通常的 Lorentz 矩阵上得到 $\Lambda_0^0 \leq -1$ 的 Lorentz 矩阵. 我们把通常的 Lorentz 变换称为恰当 (proper)、且正时 (orthochronous) 的, 记作 $L_+^\uparrow$. P 作用在恰当正时 Lorentz 变换上得到非恰当正时 Lorentz 变换, 记作 $L_-^\uparrow$. T 作用在恰当正时 Lorentz 变换上得到恰当非正时 Lorentz 变换, 记作 $L_+^\downarrow$. P 和 T 连续作用到恰当正时 Lorentz 变换上得到非恰当非正时 Lorentz 变换, 记作 $L_-^\downarrow$. 如(2)所示. $L_+^\uparrow$ 是 Lorentz 群的指数为 4 的正规子群, $L_-^\uparrow = PL_+^\uparrow$, $L_+^\downarrow = TL_+^\uparrow$, $L_-^\downarrow = PTL_+^\uparrow$ 都是 $L_+^\uparrow$ 的陪集.

	恰当 ($\det \Lambda = 1$)	非恰当 ($\det \Lambda = -1$)
正时 ($\Lambda_0^0 \geq 1$)	$L_+^\uparrow$	$L_-^\uparrow$
非正时 ($\Lambda_0^0 \leq -1$)	$L_+^\downarrow$	$L_-^\downarrow$

表 2: Lorentz 变换

$L_+^\uparrow$ 和时空平移变换构成的群称为 Poincaré 群, 任何相对论性的量子场论都应该满足 Poincaré 对称性. 人们理所当然地觉得物理理论也应该满足时空反演对称性. 但 1957 年, 杨振宁和李政道提出, 弱相互作用是宇称不守恒的, 即不满足空间反演对称性. 1964 年, 人们又发现, K 介子在 CP 联合变换下也是不守恒的.

4.2 经典场论视角下的时空反演对称性

对实标量场可取

$$\begin{aligned} \phi_P(x) &= \eta_P \phi(x_P), \\ \phi_T(x) &= \eta_T \phi(x_T), \end{aligned} \quad \eta_P, \eta_T = \pm 1 \quad (146)$$

$\eta_P = +1$ 的场称为标量, $\eta_P = -1$ 的场称为赝标量. 自由 Klein-Gordon Lagrange 量

$$\mathcal{L}_{\text{KG}} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (147)$$

对两种内禀符号都不变, 而且

$$(\square + m^2)\phi_R(x) = \eta_R[(\square + m^2)\phi](x_R) = 0 \quad (148)$$

对经典复 KG 场, 时间反演写成

$$\phi_T(x) = \eta_T \phi^*(x_T) \quad (149)$$

其中复共轭是因为量子理论中 T 的反线性.

对 Dirac 场, 宇称作用取为

$$\psi_P(x) = \eta_P \gamma^0 \psi(x_P), \quad |\eta_P| = 1 \quad (150)$$

相应地

$$\bar{\psi}_P(x) = \eta_P^* \bar{\psi}(x_P) \gamma^0 \quad (151)$$

利用

$$\gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 = P^\mu{}_\nu \gamma^\nu \quad (152)$$

立即得到

$$\begin{aligned} \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi &\longrightarrow \eta_P^* \eta_P \bar{\psi}(x_P) \gamma^0 (i\gamma^\mu P^\mu{}_\nu \partial'_\mu - m) \gamma^0 \psi(x_P) \\ &= \bar{\psi}(x_P) (i\gamma^\mu \partial'_\mu - m) \psi(x_P) \end{aligned} \quad (153)$$

因此自由 Dirac 理论具有宇称对称性.

时间反演写成反线性形式

$$\psi_T(x) = \eta_T B_T \psi^*(x_T), \quad |\eta_T| = 1 \quad (154)$$

其中可取 $B_T = \gamma^1 \gamma^3$, 并有

$$B_T (\gamma^\mu)^* B_T^{-1} = \gamma_\mu \quad (155)$$

对 Dirac 方程直接复共轭, 并注意 $\partial_t \psi^*(x_T) = -(\partial_t \psi^*)(x_T)$, 便可验证

$$(i\not{\partial} - m)\psi = 0 \implies (i\not{\partial} - m)\psi_T = 0 \quad (156)$$

对实质量和厄米作用量, 代回 Lagrange 量同样得到

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}}[\psi_T](x) = \mathcal{L}_{\text{Dirac}}[\psi](x_T) \quad (157)$$

4.3 Póincare 群的算符表示

我们先考虑固有正时的 Lorentz 变换 $L_+^\uparrow$, 两个 Póincare 变换的复合仍然是 Póincare 变换

$$x''^\mu = \bar{\Lambda}_\nu^\mu (\Lambda_\rho^\nu x^\rho + a^\nu) + \bar{a}^\mu = \bar{\Lambda}_\nu^\mu \Lambda_\rho^\nu x^\rho + (\bar{\Lambda}_\nu^\mu a^\nu + \bar{a}^\mu) \quad (158)$$

另外, Póincare 变换的逆还是 Póincare 变换

$$x^\mu = (\Lambda^{-1})_\nu^\mu x'^\nu - (\Lambda^{-1})_\nu^\mu a^\nu \quad (159)$$

故 Póincare 变换的全体构成一个群, 称为 Póincare 群. 我们关心的是 Póincare 变换下态如何改变, 态的改变需要通过算符作用于其上实现, 所以我们需要给每个 Póincare 变换配备一个 Hilbert 空间上的算符 $U(\Lambda, a)$. 算符的全体也构成一个群, 这个群应当与 Póincare 群同态. 于是, 我们所做的即找到 Póincare 群在 Hilbert 空间上的表示, 这个表示是无穷维的, 称为算符表示或量子表示. 由同态可知算符继承 Póincare 群的乘法, 即

$$U(\bar{\Lambda}, \bar{a})U(\Lambda, a) = U(\bar{\Lambda}\Lambda, \bar{\Lambda}a + \bar{a}) \quad (160)$$

还应有

$$U^{-1}(\Lambda, a) = U(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1}a) \quad (161)$$

在单位元附近

$$\Lambda_\nu^\mu = \delta_\nu^\mu + \omega_\nu^\mu, \quad a^\mu = \varepsilon^\mu \quad (162)$$

这也就是无穷小 Póincare 变换. 对应地, 算符可以展开为

$$U(\Lambda, a) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu} - i\varepsilon_\mu P^\mu \quad (163)$$

其中 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 分别是 Lorentz 群和时空平移群的算符表示的生成元, 它们都是 Hermit 的. $\omega_{\mu\nu}$ 的反对称性使得 $J^{\mu\nu}$ 的反对称部分才有贡献, 我们于是直接把 $J^{\mu\nu}$ 取为反对称的. 由

$$U(\Lambda, a)U(1 + \omega, \varepsilon)U^{-1}(\Lambda, a) = U(\Lambda(1 + \omega)\Lambda^{-1}, -\Lambda\varepsilon\Lambda\omega\Lambda^{-1}a) \quad (164)$$

可得

$$\begin{aligned} U(\Lambda, a)J^{\rho\sigma}U^{-1}(\Lambda, a) &= \Lambda_\mu^\rho\Lambda_\nu^\sigma(J^{\mu\nu} - a^\mu P^\nu + a^\nu P^\mu) \\ U(\Lambda, a)P^\rho U^{-1}(\Lambda, a) &= \Lambda_\mu^\rho P^\mu \end{aligned} \quad (165)$$

再取 $U(\Lambda, a)$ 为无穷小变换可得对易关系

$$\begin{aligned} [J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] &= i(g^{\nu\rho}J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}J^{\nu\rho}) \\ [P^\mu, J^{\rho\sigma}] &= i(g^{\mu\rho}P^\sigma - g^{\mu\sigma}P^\rho) \\ [P^\mu, P^\nu] &= 0 \end{aligned} \quad (166)$$

令 $P^0 = H$, $\mathbf{P} = (P^1, P^2, P^3)$, $\mathbf{J} = (J^{23}, J^{31}, J^{12})$, $\mathbf{K} = (J^{01}, J^{02}, J^{03})$. 则对易关系为

$$\begin{aligned} [J_i, J_j] &= i\varepsilon_{ijk}J_k \\ [J_i, K_j] &= i\varepsilon_{ijk}K_k \\ [K_i, K_j] &= -i\varepsilon_{ijk}K_k \\ [J_i, P_j] &= i\varepsilon_{ijk}P_k \\ [K_i, P_j] &= -iH\delta_{ij} \\ [K_i, H] &= -iP_i \\ [J_i, H] &= 0 \\ [P_i, H] &= 0 \end{aligned} \quad (167)$$

现在我们考虑 P 和 T 对应的算符, 记 $\mathbb{P} = U(P, 0)$, $\mathbb{T} = U(T, 0)$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}U(\Lambda, a)\mathbb{P}^{-1} &= U(P\Lambda P^{-1}, Pa) \\ \mathbb{T}U(\Lambda, a)\mathbb{T}^{-1} &= U(T\Lambda T^{-1}, Ta) \end{aligned} \quad (168)$$

令 $\Lambda = 1 + \omega$, $a = \varepsilon$, 则 $U(\Lambda, a) = 1 - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu} - i\varepsilon_\mu P^\mu$, 代入得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}iJ^{\rho\sigma}\mathbb{P}^{-1} &= iP_\mu^\rho P_\nu^\sigma J^{\mu\nu} \\ \mathbb{P}iP^\mu\mathbb{P}^{-1} &= iP_\nu^\mu P^\nu \\ \mathbb{T}iJ^{\rho\sigma}\mathbb{T}^{-1} &= iT_\mu^\rho T_\nu^\sigma J^{\mu\nu} \\ \mathbb{T}iP^\mu\mathbb{T}^{-1} &= iT_\nu^\mu P^\nu \end{aligned} \quad (169)$$

因为我们不知道 $\mathbb{P}$ 和 $\mathbb{T}$ 是线性的还是反线性的, 这里的 i 不能贸然提到外面去. Wigner 对称性定理告诉我们, 任意一个对称性对应的量子算符只能属于两类

- 线性且么正

$$\begin{aligned}\langle U\psi_1|U\psi_2\rangle &= \langle\psi_1|\psi_2\rangle \\ U(\xi|\psi_1\rangle + \eta|\psi_2\rangle) &= \xi|U\psi_1\rangle + \eta|U\psi_2\rangle\end{aligned}\quad (170)$$

- 反线性且反么正

$$\begin{aligned}\langle U\psi_1|U\psi_2\rangle &= \langle\psi_1|\psi_2\rangle^* = \langle\psi_2|\psi_1\rangle \\ U(\xi|\psi_1\rangle + \eta|\psi_2\rangle) &= \xi^*|U\psi_1\rangle + \eta^*|U\psi_2\rangle\end{aligned}\quad (171)$$

对反么正算符也有 $U^\dagger U = 1$. 单位算符是么正算符, 能从单位算符通过连续变换得到的算符都是么正的, 所以反么正算符一定对应着分立对称性.

先考察 $\mathbb{P}$ 的么正性, 我们有

$$\mathbb{P}iH\mathbb{P}^{-1} = iH \quad (172)$$

假如 $\mathbb{P}$ 是反线性反么正的, 则 $\mathbb{P}H\mathbb{P}^{-1} = -H$. 对定态 $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$, $E > 0$, 考虑 $\mathbb{P}^{-1}|\psi\rangle$. 有

$$H(\mathbb{P}^{-1}|\psi\rangle) = -\mathbb{P}^{-1}H|\psi\rangle = -E\mathbb{P}^{-1}|\psi\rangle \quad (173)$$

$\mathbb{P}^{-1}|\psi\rangle$ 是定态, 其能量为负值 $-E$, 这自然是荒谬的, 所以 $\mathbb{P}$ 只能是线性么正算符. 从而

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\mathbf{J}\mathbb{P}^{-1} &= +\mathbf{J} \\ \mathbb{P}\mathbf{K}\mathbb{P}^{-1} &= -\mathbf{K} \\ \mathbb{P}\mathbf{P}\mathbb{P}^{-1} &= -\mathbf{P}\end{aligned}\quad (174)$$

对 $\mathbb{T}$, 同样的道理可以推出 $\mathbb{T}$ 是反线性反么正的, 故

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\mathbf{J}\mathbb{T}^{-1} &= -\mathbf{J} \\ \mathbb{T}\mathbf{P}\mathbb{T}^{-1} &= -\mathbf{P} \\ \mathbb{T}\mathbf{K}\mathbb{T}^{-1} &= +\mathbf{K}\end{aligned}\quad (175)$$

另一方面, 在时间反演变换下, $[\mathbb{T}J_i\mathbb{T}^{-1}, \mathbb{T}J_j\mathbb{T}^{-1}] = \mathbb{T}J_i\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}J_j\mathbb{T}^{-1} - \mathbb{T}J_j\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}J_i\mathbb{T}^{-1} = \mathbb{T}J_iJ_j\mathbb{T}^{-1} - \mathbb{T}J_jJ_i\mathbb{T}^{-1} = \varepsilon_{ijk}\mathbb{T}J_k\mathbb{T}^{-1}$, 若 $\mathbb{T}$ 不是反线性的, 则时间反演下角动量对易关系无法保持.

4.3.1 单粒子态的空间反演

对一个静止的有质量粒子, 单粒子态为 $|k, \sigma\rangle$, 其中 $k^\mu = (m, 0)$, σ 是磁量子数. 在空间反演下粒子质量和自旋都不变, 故

$$\mathbb{P}|k, \sigma\rangle = \eta|k, \sigma\rangle \quad (176)$$

相因子 $|\eta|^2 = 1$. 角动量升降算子满足

$$J_\pm|k, \sigma\rangle = (J_1 \pm iJ_2)|k, \sigma\rangle = \sqrt{(j \mp \sigma)(j \pm \sigma + 1)}|k, \sigma \pm 1\rangle \quad (177)$$

将升降算符作用在空间反演态上, 一方面

$$J_\pm\mathbb{P}|k, \sigma\rangle = \eta_\sigma J_\pm|k, \sigma\rangle = \eta_\sigma \sqrt{(j \mp \sigma)(j \pm \sigma + 1)}|k, \sigma \pm 1\rangle \quad (178)$$

另一方面, 因为 $\mathbb{P}$ 是与 $\mathbf{J}$ 对易的线性算子 (穿过 i 不带来负号), $\mathbb{P}$ 与 $J_\pm$ 对易, 从而

$$\begin{aligned}J_\pm\mathbb{P}|k, \sigma\rangle &= \mathbb{P}J_\pm|k, \sigma\rangle = \sqrt{(k \mp \sigma)(k \pm \sigma + 1)}\mathbb{P}|k, \sigma \pm 1\rangle \\ &= \sqrt{(k \mp \sigma)(k \pm \sigma + 1)}\eta_{\sigma \pm 1}|k, \sigma \pm 1\rangle\end{aligned}\quad (179)$$

从而

$$\eta_{\sigma \pm 1} = \eta_\sigma \quad (180)$$

所以

$$\mathbb{P} |k, \sigma\rangle = \eta |k, \sigma\rangle \quad (181)$$

η 对所有的 σ 都一样, 称为内禀宇称. 对一般的单粒子态

$$\mathbb{P} |\mathbf{p}, \sigma\rangle = \eta |-\mathbf{p}, \sigma\rangle \quad (182)$$

4.3.2 单粒子态的时间反演

先考虑静止粒子 $k^\mu = (m, \mathbf{0})$, 由对易关系 $\mathbb{T}\mathbf{P} = -\mathbf{P}\mathbb{T}$, $\mathbb{T}H = H\mathbb{T}$, $\mathbb{T}\mathbf{J} = -\mathbf{J}\mathbb{T}$ 可得

$$\begin{aligned} H(\mathbb{T} |k, \sigma\rangle) &= m(\mathbb{T} |k, \sigma\rangle) \\ \mathbf{P}(\mathbb{T} |k, \sigma\rangle) &= 0 \\ J_3(\mathbb{T} |k, \sigma\rangle) &= -\sigma(\mathbb{T} |k, \sigma\rangle) \end{aligned} \quad (183)$$

因此

$$\mathbb{T} |k, \sigma\rangle = \xi_\sigma |k, -\sigma\rangle, \quad \sigma = -j, -j+1, \dots, j-1, j \quad (184)$$

因为 $\mathbb{T}$ 穿过 $\mathbf{J}$ 和 i 都产生负号, 有 $\mathbb{T}J_\pm = \mathbb{T}(J_1 \pm iJ_2) = (-J_1 \pm iJ_2)\mathbb{T} = -(J_1 \mp iJ_2)\mathbb{T} = -J_\mp\mathbb{T}$. 把升降算符作用在时间反演态上得

$$\begin{aligned} J_\pm \mathbb{T} |k, \sigma\rangle &= -\mathbb{T} J_\mp |k, \sigma\rangle \\ &= -\sqrt{(j \pm \sigma)(j \mp \sigma + 1)} \mathbb{T} |k, \sigma \mp 1\rangle \\ &= -\xi_{\sigma \mp 1} \sqrt{(j \pm \sigma)(j \mp \sigma + 1)} |k, -\sigma \pm 1\rangle \end{aligned} \quad (185)$$

另一方面

$$\begin{aligned} J_\pm \mathbb{T} |k, \sigma\rangle &= \xi_\sigma J_\pm |k, -\sigma\rangle \\ &= \xi_\sigma \sqrt{(j \pm \sigma)(j \mp \sigma + 1)} |k, -\sigma \pm 1\rangle \end{aligned} \quad (186)$$

从而

$$\xi_{\sigma \pm 1} = -\xi_\sigma \quad (187)$$

则

$$\mathbb{T} |k, \sigma\rangle = \xi(-)^{j-\sigma} |k, -\sigma\rangle \quad (188)$$

需要提醒的是, 这里的 ξ 没有物理意义. 和空间反演变换那里不同, ξ 不是时间反演变换的本征值.

对运动粒子, 则应该是

$$\mathbb{T} |\mathbf{p}, \sigma\rangle = \xi(-)^{j-\sigma} |-\mathbf{p}, -\sigma\rangle \quad (189)$$

产生湮灭算符的变换关系应该是

$$\begin{aligned} \mathbb{T}(a_{\mathbf{p}}^{s=1})^\dagger \mathbb{T}^{-1} &= \xi(a_{-\mathbf{p}}^{s=2})^\dagger \\ \mathbb{T}(a_{\mathbf{p}}^{s=2})^\dagger \mathbb{T}^{-1} &= -\xi(a_{-\mathbf{p}}^{s=1})^\dagger \end{aligned} \quad (190)$$

连续两次时间反演变换作用于 $|\mathbf{p}, \sigma\rangle$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{T}^2 |\mathbf{p}, \sigma\rangle &= \mathbb{T} \xi(-)^{j-\sigma} |-\mathbf{p}, -\sigma\rangle \\ &= \xi^*(-)^{j-\sigma} \mathbb{T} |-\mathbf{p}, -\sigma\rangle \\ &= \xi^*(-)^{j-\sigma} \xi(-)^{j+\sigma} |\mathbf{p}, \sigma\rangle \\ &= |\xi|^2 (-)^{2j} |\mathbf{p}, \sigma\rangle \end{aligned} \quad (191)$$

$|\mathbf{p}, \sigma\rangle$ 是 $\mathbb{T}^2$ 的本征态, 本征值只与自旋 j 有关. 对无质量粒子, 则是

$$\mathbb{T}^2 |\mathbf{p}, \lambda\rangle = (-1)^{2|\lambda|} |\mathbf{p}, \lambda\rangle \quad (192)$$

只与螺旋度 $|\lambda|$ 有关. 若态由奇数个费米子构成, 则其自旋 j 为半整数, 从而 $\mathbb{T}^2 = -1$. 我们考虑 H 的本征态 $|\psi\rangle$, 其能量为 E . 则 $\mathbb{T}|\psi\rangle$ 也是能量为 E 的定态. $\mathbb{T}|\psi\rangle$ 和 $|\psi\rangle$ 是同一个态吗? 如果是, 则

$$\mathbb{T}^2 |\psi\rangle = \mathbb{T}(\lambda |\psi\rangle) = \lambda^* \lambda |\psi\rangle = |\psi\rangle \quad (193)$$

与 $\mathbb{T}^2 = -1$ 矛盾! 所以奇数个费米子组成的系统, 若具有时间反演对称性, 则必然具有二重简并, 这称为 Kramers 法则.

这在物理上有一个有趣的后果. 外加静电场时, 空间转动对称性破坏, 时间反演对称性不受破坏, 如果系统具有电偶极子, 则自旋向上的态 $|\uparrow\rangle$ 和自旋向下的态 $|\downarrow\rangle$ 会有能级劈裂 $\Delta E = \mu_p \hbar |\mathbf{E}|$. 但是, $|\uparrow\rangle = \mathbb{T}|\downarrow\rangle$, 按照 Kramers 法则, 这两个态应当具有相同的能量. 所以, 时间反演不变性禁戒费米子具有非零的电偶极矩.

4.4 场算符的变换

4.4.1 场算符的 Lorentz 变换

在经典场论中, Lorentz 变换下场量的变换行为为

$$\phi(x) \xrightarrow{\Lambda} \phi'(x) = M(\Lambda) \phi(\Lambda^{-1}x) \quad (194)$$

$M(\Lambda)$ 为 Lorentz 变换的表示. 在量子场论水平

$$U(\Lambda) \hat{\phi}(x) U^{-1}(\Lambda) = M^{-1}(\Lambda) \hat{\phi}(\Lambda x) \quad (195)$$

如何理解这一点呢? 在非相对论量子力学中, 力学量的经典值就是力学量算符的期望, 在量子场论中, 设场算符为 $\hat{\phi}(x)$, $|\varphi\rangle$ 是 $\hat{\phi}(x)$ 的本征态, $\varphi(x)$ 是场的经典位形, 则

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \langle \varphi | \hat{\phi}(x) | \varphi \rangle \\ &= \langle \varphi | U^\dagger U \hat{\phi}(x) U^{-1} U | \varphi \rangle \\ &= \langle U\varphi | U \hat{\phi}(x) U^{-1} | U\varphi \rangle \\ &= \langle U\varphi | M^{-1} \hat{\phi}(\Lambda x) | U\varphi \rangle \\ &= M^{-1} \langle U\varphi | \hat{\phi}(\Lambda x) | U\varphi \rangle \\ &= M^{-1} \varphi'(\Lambda x) \\ &= M^{-1} M \varphi(\Lambda^{-1} \Lambda x) \\ &= \varphi(x) \end{aligned} \quad (196)$$

是自洽的.

回忆起经典 Dirac 场的变换为

$$\psi(x) \xrightarrow{\Lambda} \psi'(x) = \Lambda_{\frac{1}{2}} \psi(\Lambda^{-1}x) \quad (197)$$

在量子水平, 则应当有

$$U(\Lambda) \hat{\psi}(x) U^{-1}(\Lambda) = \Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1} \hat{\psi}(\Lambda x) \quad (198)$$

4.4.2 场算符的空间反演变换

对 KG 场

$$\mathbb{P} \hat{\phi}(x) \mathbb{P}^{-1} = \pm \hat{\phi}(P_\nu^\mu x^\nu) = \pm \hat{\phi}(x_p) \quad (199)$$

对 Dirac 场, 由 $\mathbb{P}|\mathbf{p}, \sigma\rangle = \eta|-\mathbf{p}, \sigma\rangle$ 得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}a_{\mathbf{p}}^{\sigma}\mathbb{P}^{-1} &= \eta_a a_{-\mathbf{p}}^{\sigma} \\ \mathbb{P}b_{\mathbf{p}}^{\sigma}\mathbb{P}^{-1} &= \eta_b b_{-\mathbf{p}}^{\sigma}\end{aligned}\quad (200)$$

其中宇称 $|\eta_a| = |\eta_b| = 1$. 场算符如何变换? 对经典 Dirac 场来说 $\psi(x) \xrightarrow{P} \psi'(x) = \gamma^0 \psi(x_p)$, 则应当是 $\hat{\psi}(x) \xrightarrow{P} \hat{\psi}'(x) = \gamma^0 \hat{\psi}(x_p)$. 计算

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\hat{\psi}(x)\mathbb{P}^{-1} &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [\mathbb{P}a_{\mathbf{p}}^{\sigma}\mathbb{P}^{-1}u^{\sigma}(p)e^{-ipx} + \mathbb{P}b_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger}\mathbb{P}^{-1}v^{\sigma}(p)e^{+ipx}] \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [\eta_a a_{-\mathbf{p}}^{\sigma}u^{\sigma}(p)e^{-ipx} + \eta_b^* b_{-\mathbf{p}}^{\sigma\dagger}v^{\sigma}(p)e^{+ipx}] \\ &= \int \frac{d^3\tilde{\mathbf{p}}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\tilde{\mathbf{p}}}}} \sum_{\sigma} [\eta_a a_{\tilde{\mathbf{p}}}^{\sigma}u^{\sigma}(p)e^{-i\tilde{p}x_p} + \eta_b^* b_{\tilde{\mathbf{p}}}^{\sigma\dagger}v^{\sigma}(p)e^{+i\tilde{p}x_p}] \\ &= \int \frac{d^3\tilde{\mathbf{p}}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\tilde{\mathbf{p}}}}} \sum_{\sigma} [\eta_a a_{\tilde{\mathbf{p}}}^{\sigma}u^{\sigma}(p)e^{-i\tilde{p}x_p} + \eta_b^* b_{\tilde{\mathbf{p}}}^{\sigma\dagger}v^{\sigma}(p)e^{+i\tilde{p}x_p}] \\ &= \gamma^0 \int \frac{d^3\tilde{\mathbf{p}}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\tilde{\mathbf{p}}}}} \sum_{\sigma} [\eta_a a_{\tilde{\mathbf{p}}}^{\sigma}u^{\sigma}(\tilde{p})e^{-i\tilde{p}x_p} - \eta_b^* b_{\tilde{\mathbf{p}}}^{\sigma\dagger}v^{\sigma}(\tilde{p})e^{+i\tilde{p}x_p}]\end{aligned}\quad (201)$$

其中 $\tilde{p} = (E_{\mathbf{p}}, -\mathbf{p})$, $x_p = (t, -\mathbf{x})$, $\sigma = (\mathbf{1}, \vec{\sigma})$, $\bar{\sigma} = (\mathbf{1}, -\vec{\sigma})$, 并利用了 $px = \tilde{p}x_p$ 以及

$$\begin{aligned}u(p) &= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \\ \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\tilde{p} \cdot \bar{\sigma}} \xi \\ \sqrt{\tilde{p} \cdot \sigma} \xi \end{pmatrix} = \gamma^0 u(\tilde{p}) \\ v(p) &= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \eta \\ -\sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\tilde{p} \cdot \sigma} \eta \\ -\sqrt{\tilde{p} \cdot \bar{\sigma}} \eta \end{pmatrix} = -\gamma^0 v(\tilde{p})\end{aligned}\quad (202)$$

若 $\eta_a = -\eta_b^*$, 或 $\eta_a \eta_b = -|\eta_a|^2 = -1$, 则

$$\mathbb{P}\hat{\psi}(x)\mathbb{P}^{-1} = -\gamma^0 \eta_a \hat{\psi}(x_p) \quad (203)$$

也就是说, 费米子和它的反粒子具有相反的内禀宇称. 这带来什么样的物理后果? 考虑束缚态, 比如正负电子偶素 $|e^- e^+\rangle$, 或者夸克与反夸克构成的介子 $|q\bar{q}\rangle$, 比如 π 介子、 ρ 介子和 J/ψ . 尽管单个粒子的宇称约定存在一定的任意性, 但处于基态的束缚粒子总的宇称一定是 -1 . 比如, 某束缚基态为

$$|JM\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \phi(|\mathbf{p}|) Y_{00}(\hat{\mathbf{p}}) \sum_{\sigma_1 \sigma_2} \left\langle \frac{1}{2} \sigma_1 \frac{1}{2} \sigma_2 \middle| JM \right\rangle a_{\mathbf{p}}^{\sigma_1\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\sigma_2} |0\rangle \quad (204)$$

则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}|JM\rangle &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \phi(|\mathbf{p}|) \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sum_{\sigma_1 \sigma_2} \left\langle \frac{1}{2} \sigma_1 \frac{1}{2} \sigma_2 \middle| JM \right\rangle \mathbb{P}a_{\mathbf{p}}^{\sigma_1\dagger}\mathbb{P}^{-1}\mathbb{P}b_{-\mathbf{p}}^{\sigma_2}\mathbb{P}^{-1}|0\rangle \\ &= \eta_a^* \eta_b^* \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \phi(|\mathbf{p}|) \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sum_{\sigma_1 \sigma_2} \left\langle \frac{1}{2} \sigma_1 \frac{1}{2} \sigma_2 \middle| JM \right\rangle a_{\mathbf{p}}^{\sigma_1\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\sigma_2} |0\rangle \\ &= -|JM\rangle\end{aligned}\quad (205)$$

下面我们再来考虑 Dirac 场论双线性型在空间反演下的变换行为，一概省去 $\hat{\psi}$ 的 hat. 首先

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\bar{\psi}(x)\mathbb{P}^{-1} &= \mathbb{P}\psi^\dagger(x)\mathbb{P}^{-1}\gamma^0 \\
&= (\mathbb{P}^\dagger)^\dagger\psi^\dagger(x)\mathbb{P}^\dagger\gamma^0 \\
&= (\mathbb{P}\psi\mathbb{P}^\dagger)^\dagger\gamma^0 \\
&= (\eta_a\gamma^0\psi)^\dagger\gamma^0 \\
&= \eta_a^*\psi^\dagger(x_p)(\gamma^0)^\dagger\gamma^0 \\
&= \eta_a^*\bar{\psi}(x_p)\gamma^0
\end{aligned} \tag{206}$$

从而标量流的变换

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\bar{\psi}\psi\mathbb{P} &= \mathbb{P}\bar{\psi}\mathbb{P}^{-1}\mathbb{P}\psi\mathbb{P}^{-1} \\
&= \eta_a^*\bar{\psi}(x_p)\gamma^0\eta_a\gamma^0\psi(x_p) \\
&= \bar{\psi}(x_p)\psi(x_p)
\end{aligned} \tag{207}$$

即标量流在空间反演变换下是不变的. 而赝标量流

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\bar{\psi}i\gamma^5\psi)\mathbb{P}^{-1} &= \mathbb{P}\bar{\psi}\mathbb{P}^{-1}(i\gamma^5)\mathbb{P}\psi\mathbb{P}^{-1} \\
&= |\eta_a|^2\bar{\psi}(x_p)\gamma^0(i\gamma^5)\gamma^0\psi(x_p) \\
&= -i\bar{\psi}(x_p)\gamma^5\psi(x_p)
\end{aligned} \tag{208}$$

其中, $\mathbb{P}$ 是量子算符而 γ^5 是矩阵, 所以能互换位置. 还用到了 $\{\gamma^0, \gamma^5\} = 0$. 可见, 赝标量流在空间反演变换下差一个负号. 自由 Dirac 场的 Lagrange 量包含 $m\bar{\psi}\psi$ 却没有 $\Delta\bar{\psi}(i\gamma^5)\psi$ 这样的项, 因为后者尽管 Lorentz 不变, 却不是空间反演不变的. 空间反演下, 矢量流

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)\mathbb{P}^{-1} &= \bar{\psi}(x_p)\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0\psi(x_p) \\
&= \bar{\psi}(x_p)(\gamma^\mu)^\dagger\psi(x_p) \\
&= \begin{cases} +\bar{\psi}(x_p)\gamma^\mu\psi(x_p), & \mu = 0 \\ -\bar{\psi}(x_p)\gamma^\mu\psi(x_p), & \mu = 1, 2, 3 \end{cases}
\end{aligned} \tag{209}$$

即空间反演下, 矢量流的时间分量不变, 空间分量变号. 而对于赝矢量流

$$\mathbb{P}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)\mathbb{P}^{-1} = -\bar{\psi}(x_p)\gamma_\mu\gamma^5\psi(x_p) = \begin{cases} -\bar{\psi}(x_p)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x_p), & \mu = 0 \\ +\bar{\psi}(x_p)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x_p), & \mu = 1, 2, 3 \end{cases} \tag{210}$$

时间分量变号, 而空间分量不变.

之前我们了解到, KG 场的宇称选择有一定任意性, 取决于具体模型. 比如, 在 Yukawa 理论中, 给标量流耦合一个 KG 场 ϕ , 给赝标量流耦合另一个 KG 场 $\tilde{\phi}$

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} = g\bar{\psi}\psi\phi + \tilde{g}\bar{\psi}(i\gamma^5)\psi\tilde{\phi} \tag{211}$$

我们希望 Yukawa 理论是空间反演不变的, 即

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\bar{\psi}\psi\phi)(x)\mathbb{P}^{-1} &= +(\bar{\psi}\psi\phi)(x_p) \\
\mathbb{P}(\bar{\psi}i\gamma^5\psi\tilde{\phi})(x)\mathbb{P}^{-1} &= +(\bar{\psi}i\gamma^5\psi\tilde{\phi})(x_p)
\end{aligned} \tag{212}$$

这就要求

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\phi(x)\mathbb{P}^{-1} &= +\phi(x_p) \\
\mathbb{P}\tilde{\phi}(x)\mathbb{P}^{-1} &= -\tilde{\phi}(x_p)
\end{aligned} \tag{213}$$

接下来我们再来考察空间反演变换下手征的变化.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\psi_L(x)\mathbb{P}^{-1} &= \frac{1-\gamma^5}{2}\mathbb{P}\psi(x)\mathbb{P}^{-1} = \frac{1-\gamma^5}{2}\eta_a\gamma^0\psi(x_p) \\ &= \eta_a\gamma^0\frac{1+\gamma^5}{2}\psi(x_p) = \eta_a\gamma^0P_R\psi(x_p) = \eta_a\gamma^0\psi_R(x_p)\end{aligned}\quad (214)$$

即空间反演变换下, 左手场变成右手场, 同理右手场也会变成左手场. 这体现了什么物理图像呢? 对无质量费米子, 空间反演下, 自旋是不变的, 而动量方向相反, 故螺旋度会变号. 我们知道, 螺旋度 $\lambda = +\frac{1}{2}$ 对应右手 Weyl 旋量, 螺旋度 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 对应左手 Weyl 旋量, 所以空间反演变换下手征相反. 对 Dirac 场论

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}_L i \not{\partial} \psi_L + \bar{\psi}_R i \not{\partial} \psi_R - m(\bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L) \quad (215)$$

左手场和右手场虽然耦合, 但地位是相同的, 这是一个非手征理论, 具有空间反演不变性. 但对于弱相互作用, 作用量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Weak}} &= -\frac{4G_F}{\sqrt{2}}(\bar{\nu}_\mu\gamma_\mu P_L\mu)(\bar{e}\gamma^\mu P_L\nu_e) \\ &= -\frac{4G_F}{\sqrt{2}}(\bar{\nu}_\mu\gamma_\mu\mu_L)(\bar{e}\gamma^\mu\nu_{eL})\end{aligned}\quad (216)$$

全是左手场, 称为手征理论, 所以弱相互作用不具有空间反演对称性.

4.4.3 场算符的时间反演对称性

之前, 产生湮灭算符和旋量的基解都是用指标 $s = 1, 2$ 表示, 而在(190)中, 我们看到的是“产生自旋为 $\sigma/-\sigma$ 的粒子的算符”, 这时再用指标 s 就不方便, 因为对正粒子和反粒子, 同一个 s 对应的角动量是相反的. 我们考虑沿 $\mathbf{n}$ 方向自旋为 $\pm\frac{1}{2}$ 的态, 算符

$$\mathbf{n} \cdot \vec{\sigma} = \sin\theta \cos\phi \sigma^1 + \sin\theta \sin\phi \sigma^2 + \cos\theta \sigma^3 = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta e^{-i\phi} \\ \sin\theta e^{i\phi} & -\cos\theta \end{pmatrix} \quad (217)$$

的本征值为 ± 1 , 相应的本征矢为

$$\xi(\uparrow) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad \xi(\downarrow) = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi} \sin\frac{\theta}{2} \\ \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad (218)$$

可以定义

$$\xi^{-s} = -i\sigma^2(\xi^s)^* \quad (219)$$

这个量就是翻转的旋量, 一方面可以从

$$\xi^{-1} = \xi^2, \quad \xi^{-2} = -\xi^1 \quad (220)$$

看出. 另一方面

$$(\mathbf{n} \cdot \vec{\sigma})(-i\sigma^2\xi^*) = -i\sigma^2(-\mathbf{n} \cdot \vec{\sigma})^*\xi^* = i\sigma^2(\xi^*) = -(-i\sigma^2\xi^*) \quad (221)$$

同一个自旋，电子和正电子对应的 s 是不同的，我们重新找一组基解

$$\begin{aligned}
u^{\sigma=\frac{1}{2}}(p) &= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^1 \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^1 \end{pmatrix} \\
u^{\sigma=-\frac{1}{2}}(p) &= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^2 \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^2 \end{pmatrix} \\
v^{\sigma=\frac{1}{2}}(p) &= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^{-1} \\ -\sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^{-1} \end{pmatrix} \\
v^{\sigma=-\frac{1}{2}}(p) &= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^{-2} \\ -\sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^{-2} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{222}$$

可以验证

$$\begin{aligned}
[u^\sigma(p)]^* &= -\mathcal{T} u^{-\sigma}(\tilde{p}) \\
[v^\sigma(p)]^* &= -\mathcal{T} v^{-\sigma}(\tilde{p})
\end{aligned} \tag{223}$$

其中

$$\mathcal{T} = \gamma^1 \gamma^3 = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 & \\ -1 & & \\ & & 1 \\ & -1 & \end{pmatrix} \tag{224}$$

它有以下性质

$$\mathcal{T}^\dagger = \mathcal{T}^{-1} = \mathcal{T} \tag{225}$$

$$\mathcal{T}(\gamma^\mu)^* \mathcal{T}^{-1} = \gamma_\mu \tag{226}$$

由(220)可知应当定义

$$\begin{aligned}
a_{\mathbf{p}}^{\sigma=\frac{1}{2}} &= -a_{\mathbf{p}}^1, & a_{\mathbf{p}}^{\sigma=-\frac{1}{2}} &= a_{\mathbf{p}}^2 \\
b_{\mathbf{p}}^{\sigma=\frac{1}{2}} &= -b_{\mathbf{p}}^1, & b_{\mathbf{p}}^{\sigma=-\frac{1}{2}} &= b_{\mathbf{p}}^1
\end{aligned} \tag{227}$$

则由(190)可知有

$$\mathbb{T} a_{\mathbf{p}}^\sigma \mathbb{T}^{-1} = \xi_a a_{-\mathbf{p}}^{-\sigma}, \quad \mathbb{T} b_{\mathbf{p}}^\sigma \mathbb{T}^{-1} = \xi_b b_{-\mathbf{p}}^{-\sigma} \tag{228}$$

于是，Dirac 场算符在时间反演变换下（我们直接丢掉了讨厌的相位）

$$\begin{aligned}
\mathbb{T} \hat{\psi} \mathbb{T}^{-1} &= \mathbb{T} \left\{ \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [a_{\mathbf{p}}^\sigma u^\sigma(p) e^{-ipx} + b_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} v^\sigma(p) e^{+ipx}] \right\} \mathbb{T}^{-1} \\
&= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [\mathbb{T} a_{\mathbf{p}}^\sigma \mathbb{T}^{-1} u^{*\sigma}(p) e^{+ipx} + \mathbb{T} b_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} \mathbb{T}^{-1} v^{*\sigma}(p) e^{-ipx}] \\
&= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [a_{-\mathbf{p}}^{-\sigma} u^{*\sigma}(p) e^{+ipx} + b_{-\mathbf{p}}^{-\sigma\dagger} v^{*\sigma}(p) e^{-ipx}] \\
&= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [a_{-\mathbf{p}}^{-\sigma} \mathcal{T} u^{-\sigma}(\tilde{p}) e^{+ipx} + b_{-\mathbf{p}}^{-\sigma\dagger} \mathcal{T} v^{-\sigma}(\tilde{p}) e^{-ipx}] \\
&= \mathcal{T} \int \frac{d^3 \tilde{\mathbf{p}}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\tilde{\mathbf{p}}}}} \sum_{\sigma} [a_{\tilde{\mathbf{p}}}^{-\sigma} u^{-\sigma}(\tilde{p}) e^{-i\tilde{p}x_t} + b_{\tilde{\mathbf{p}}}^{-\sigma\dagger} v^{-\sigma}(\tilde{p}) e^{+i\tilde{p}x_t}]
\end{aligned} \tag{229}$$

其中 $\tilde{p} = (E_{\mathbf{p}}, -\mathbf{p})$, $x_t = (-t, \mathbf{x})$, 有 $p \cdot x = -\tilde{p} \cdot x_t$. 则

$$\mathbb{T} \hat{\psi}(x) \mathbb{T}^{-1} = \mathcal{T} \hat{\psi}(x_t) \tag{230}$$

下面我们考察双线性型在时间反演变换下的行为. 首先

$$\begin{aligned}
\mathbb{T}\bar{\psi}\mathbb{T}^\dagger &= \mathbb{T}\psi^\dagger\mathbb{T}^\dagger(\gamma^0)^* \\
&= (\mathbb{T}\psi\mathbb{T}^\dagger)^\dagger(\gamma^0)^* \\
&= [\xi_a^*\mathcal{T}\psi(x_t)]^\dagger(\gamma^0)^* \\
&= \xi_a\psi^\dagger(x_t)\mathcal{T}^\dagger(\gamma^0)^* \\
&= \xi_a\psi^\dagger(x_t)\mathcal{T}^\dagger(\gamma^0)^*\mathcal{T}\mathcal{T}^\dagger \\
&= \xi_a\psi^\dagger(x_t)\gamma_0\mathcal{T}^\dagger \\
&= \xi_a\bar{\psi}(x_t)\mathcal{T}^{-1}
\end{aligned} \tag{231}$$

于是

$$\begin{aligned}
\mathbb{T}\bar{\psi}\psi\mathbb{T}^{-1} &= \mathbb{T}\bar{\psi}\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}\psi\mathbb{T}^{-1} \\
&= |\xi_a|^2\bar{\psi}(x_t)\mathcal{T}^{-1}\mathcal{T}\psi(x_t) \\
&= +\bar{\psi}(x_t)\psi(x_t)
\end{aligned} \tag{232}$$

所以标量流在时间反演变换下是不变的. 赝标量流

$$\begin{aligned}
\mathbb{T}\bar{\psi}(i\gamma_5)\psi\mathbb{T}^{-1} &= \mathbb{T}\bar{\psi}\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}i\gamma_5\psi\mathbb{T}^{-1} \\
&= -\mathbb{T}\bar{\psi}\mathbb{T}^{-1}i\gamma_5\mathbb{T}i\psi\mathbb{T}^{-1} \\
&= -|\xi_a|^2\bar{\psi}(x_t)\mathcal{T}^{-1}i\gamma_5^*\mathcal{T}\psi(x_t) \\
&= -\bar{\psi}(x_t)i\gamma_5\psi(x_t)
\end{aligned} \tag{233}$$

即赝标量流在时间反演变换下改变符号. 矢量流

$$\begin{aligned}
\mathbb{T}\bar{\psi}i\gamma^\mu\psi\mathbb{T}^{-1} &= \bar{\psi}(x_t)\mathcal{T}^\dagger(\gamma^\mu)^*\mathcal{T}\psi(x_t) \\
&= \bar{\psi}(x_t)\gamma_\mu\psi(x_t) \\
&= \begin{cases} +\bar{\psi}(x_t)\gamma^\mu\psi(x_t), & \mu = 0 \\ -\bar{\psi}(x_t)\gamma^\mu\psi(x_t), & \mu = 1, 2, 3 \end{cases}
\end{aligned} \tag{234}$$

赝矢量流的变换与之相反.

在电磁相互作用理论中 $\mathcal{L}_{\text{int}} = e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$, 若它具有时间反演不变性, 则必须有 $\mathbb{T}A^\mu(x)\mathbb{T}^{-1} = A_\mu(x_t)$. 也就是说, 流的变换性质也决定了与之耦合的量的变换性质.

时间反演变换下

$$\mathbb{T}\bar{\psi}\gamma^\mu P_L\psi\mathbb{T}^{-1} = \bar{\psi}\gamma^\mu P_L\psi(x_t) \tag{235}$$

手征是不改变的.

4.5 电荷共轭变换

电荷共轭变换意味着从粒子变成反粒子, 这个能量间隔是两倍的粒子静能, 达到 c^2 量级, 所以在低能物理中是无法看到对应现象的.

我们先在相对论性量子力学的范围内考虑. 相对论性量子力学中, 电子在经典外电磁场中的运动方程为

$$(i\not{\partial} + e\not{A} - m)\psi(x) = 0 \tag{236}$$

和

$$(\partial_\mu\bar{\psi})(i\gamma^\mu) + \bar{\psi}(m - e\not{A}_\mu) = 0 \tag{237}$$

对这个式子取转置得

$$[(i\gamma^\mu)^T \partial_\mu + m - e(\gamma^\mu)^T A_\mu] \bar{\psi}^T = 0 \quad (238)$$

我们考虑么正矩阵 $\mathcal{C}$ 满足

$$\mathcal{C}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C}^\dagger = -\gamma^\mu \quad (239)$$

可以验证 $\mathcal{C} = i\gamma^2\gamma^0$ 就满足这个要求. 在(238)左边乘上 $\mathcal{C}$, 再插入单位算符 $\mathcal{C}^\dagger\mathcal{C}$. 记 $\psi^c(x) = \mathcal{C}\bar{\psi}^T(x)$, 得

$$(i\cancel{\partial} - m - e\cancel{A})\psi^c = 0 \quad (240)$$

与(236)对比可知, $\psi^c(x) = \mathcal{C}\bar{\psi}^T(x)$ 描述的就是电荷相反的粒子在外电磁场中的运动.

现在我们转换到量子场论的视角. 量子算符

$$\hat{C} |\text{particle}, \mathbf{p}, \sigma\rangle = \zeta_a^* |\text{anti-particle}, \mathbf{p}, \sigma\rangle \quad (241)$$

$$\hat{C} |\text{anti-particle}, \mathbf{p}, \sigma\rangle = \zeta_b^* |\text{particle}, \mathbf{p}, \sigma\rangle$$

其中 $|\zeta_a| = |\zeta_b| = 1$. 并设 $\hat{C}$ 是线性么正算符. 产生湮灭算符的变换

$$\begin{aligned} \hat{C} a_{\mathbf{p}}^\sigma \hat{C}^{-1} &= \zeta_a^* b_{\mathbf{p}}^\sigma \\ \hat{C} b_{\mathbf{p}}^\sigma \hat{C}^{-1} &= \zeta_b^* a_{\mathbf{p}}^\sigma \end{aligned} \quad (242)$$

故场算符的变换 (方便起见略去 $\hat{}$)

$$\begin{aligned} C\psi(x)C^{-1} &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [C a_{\mathbf{p}}^\sigma C^\dagger u^\sigma(p) e^{-ipx} + C b_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} C^\dagger v^\sigma(p) e^{+ipx}] \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [\zeta_a^* b_{\mathbf{p}}^\sigma u^\sigma(p) e^{-ipx} + \zeta_b^* a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} v^\sigma(p) e^{+ipx}] \\ &= i\gamma^2 \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [\zeta_a^* v^{\sigma*}(p) b_{\mathbf{p}}^\sigma e^{-ipx} + \zeta_b^* u^{\sigma*}(p) a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} e^{+ipx}] \end{aligned} \quad (243)$$

受相对论性量子力学的启发, 考虑

$$\begin{aligned} C\hat{\bar{\psi}}^T(x) &= \mathcal{C} \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} \bar{u}^{\sigma T}(p) e^{+ipx} + b_{\mathbf{p}} \bar{v}^{\sigma T}(p) e^{-ipx}] \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} \mathcal{C} \bar{u}^{\sigma T}(p) e^{+ipx} + b_{\mathbf{p}} \mathcal{C} \bar{v}^{\sigma T}(p) e^{-ipx}] \\ &= -\gamma^0 \mathcal{C} \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} u^{\sigma*}(p) e^{+ipx} + b_{\mathbf{p}} v^{\sigma*}(p) e^{-ipx}] \end{aligned} \quad (244)$$

其中用到了 $\mathcal{C}\bar{u}^T = \mathcal{C}(u^\dagger\gamma^0)^T = \mathcal{C}\gamma_0^T u^* = \mathcal{C}\gamma_0^T \mathcal{C}^\dagger \mathcal{C} u^* = -\gamma^0 \mathcal{C} u^*$. 使 $\zeta_a^* = \zeta_b^*$, 则

$$\begin{aligned} C\psi(x)C^{-1} &= i\gamma^2 \zeta_a^* \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma} [v^{\sigma*}(p) b_{\mathbf{p}}^\sigma e^{-ipx} + u^{\sigma*}(p) a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} e^{+ipx}] \\ &= -\zeta_a^* \gamma^0 \mathcal{C} \psi^* \\ &= -\xi_a^* i(\bar{\psi} \gamma^0 \gamma^2)^T \end{aligned} \quad (245)$$

首先给出电荷共轭算符 C 对旋量场的变换

$$C\bar{\psi}(x)C = C\psi^\dagger C \gamma^0 = (-i\gamma^2 \psi)^T \gamma^0 = (-i\gamma^0 \gamma^2 \psi)^T \quad (246)$$

利用旋量指标展开

$$\begin{aligned}
C\bar{\psi}\psi C &= (-i\gamma^0\gamma^2\psi)^T(-i\bar{\psi}\gamma^0\gamma^2)^T \\
&= -\gamma_{ab}^0\gamma_{bc}^2\psi_d\gamma_{de}^0\gamma_{ea}^2 \\
&= +\bar{\psi}_d\gamma_{de}^0\gamma_{ea}^2\gamma_{ab}^0\gamma_{bc}^2\psi_c \\
&= -\bar{\psi}\gamma^2\gamma^0\gamma^0\gamma^2\psi
\end{aligned} \tag{247}$$

其中第三步的负号来自费米子场的反对易. 由于 $\gamma^0\gamma^0 = 1$, $\gamma^2\gamma^2 = -1$, 最终得到

$$C\bar{\psi}\psi C = +\bar{\psi}\psi \tag{248}$$

即标量在 C 变换下不变

对赝标量 $i\bar{\psi}\gamma^5\psi$, 有

$$C i\bar{\psi}\gamma^5\psi C = i(-i\gamma^0\gamma^2\psi)^T\gamma^5(-i\bar{\psi}\gamma^0\gamma^2)^T = i\bar{\psi}\gamma^5\psi \tag{249}$$

故赝标量在 C 下也保持不变.

矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 和轴矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 需分别考虑各个分量. 利用 γ^0, γ^2 对称, γ^1, γ^3 反对称的性质, 可得

$$\begin{aligned}
C\bar{\psi}\gamma^\mu\psi C &= -\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \\
C\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi C &= +\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi
\end{aligned} \tag{250}$$

即矢量流在 C 下改变符号, 轴矢量流不变.

表(4.5)汇总了常见费米子双线性量在 C 、 P 、 T 及 CPT 下的本征值.

双线性量	P	T	C	CPT
$\bar{\psi}\psi$	+1	+1	+1	+1
$i\bar{\psi}\gamma^5\psi$	-1	-1	+1	+1
$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$	$(-1)^\mu$	$(-1)^\mu$	-1	-1
$\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$	$-(-1)^\mu$	$-(-1)^\mu$	+1	-1
$\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$	$(-1)^\mu(-1)^\nu$	$-(-1)^\mu(-1)^\nu$	-1	+1

自由 Dirac 拉氏量 $\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi$ 分别关于 C 、 P 、 T 不变. 更一般的相互作用项 $\delta\mathcal{L}$ 可能破坏其中某个对称性, 但所有洛伦兹标量双线性组合在 CPT 联合变换下均为不变. 事实上, 在具有厄米哈密顿量的洛伦兹不变量子场论中, CPT 对称性必然成立.